

PyRat

Un jeu pour l'apprentissage de l'informatique avec Python



PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives



PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives



PyRat, c'est quoi ?

Échec de l'intéressement des étudiants

Bof

Bof --

Arrivée
à l'école

Fin de la
première année



PyRat, c'est quoi ?

Échec de la compréhension des notions

C'est quoi le lien entre un
pointeur et mon algo ?

C'est quoi le lien entre un
pointeur et mon algo ?

Arrivée
à l'école



Fin de la
première année

PyRat, c'est quoi ?

Carte blanche pour proposer autre chose !

Bof

Bof ++

Bof ?

Arrivée
à l'école

Fin de la
première année

PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

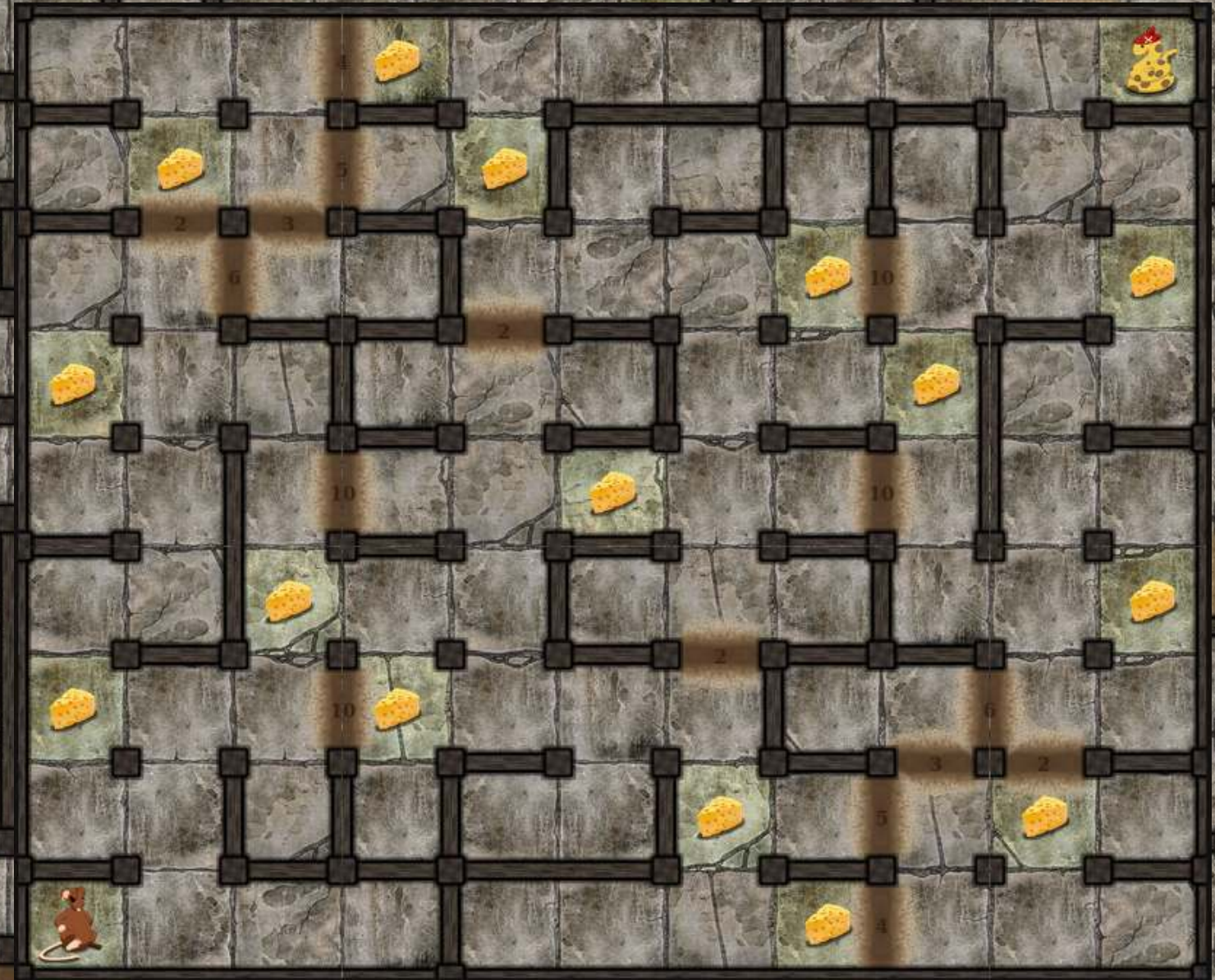
Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives



Présentation du logiciel

Les différents éléments de jeu



Présentation du logiciel

Les différents éléments de jeu

Joueurs
(contrôlés par IAs)

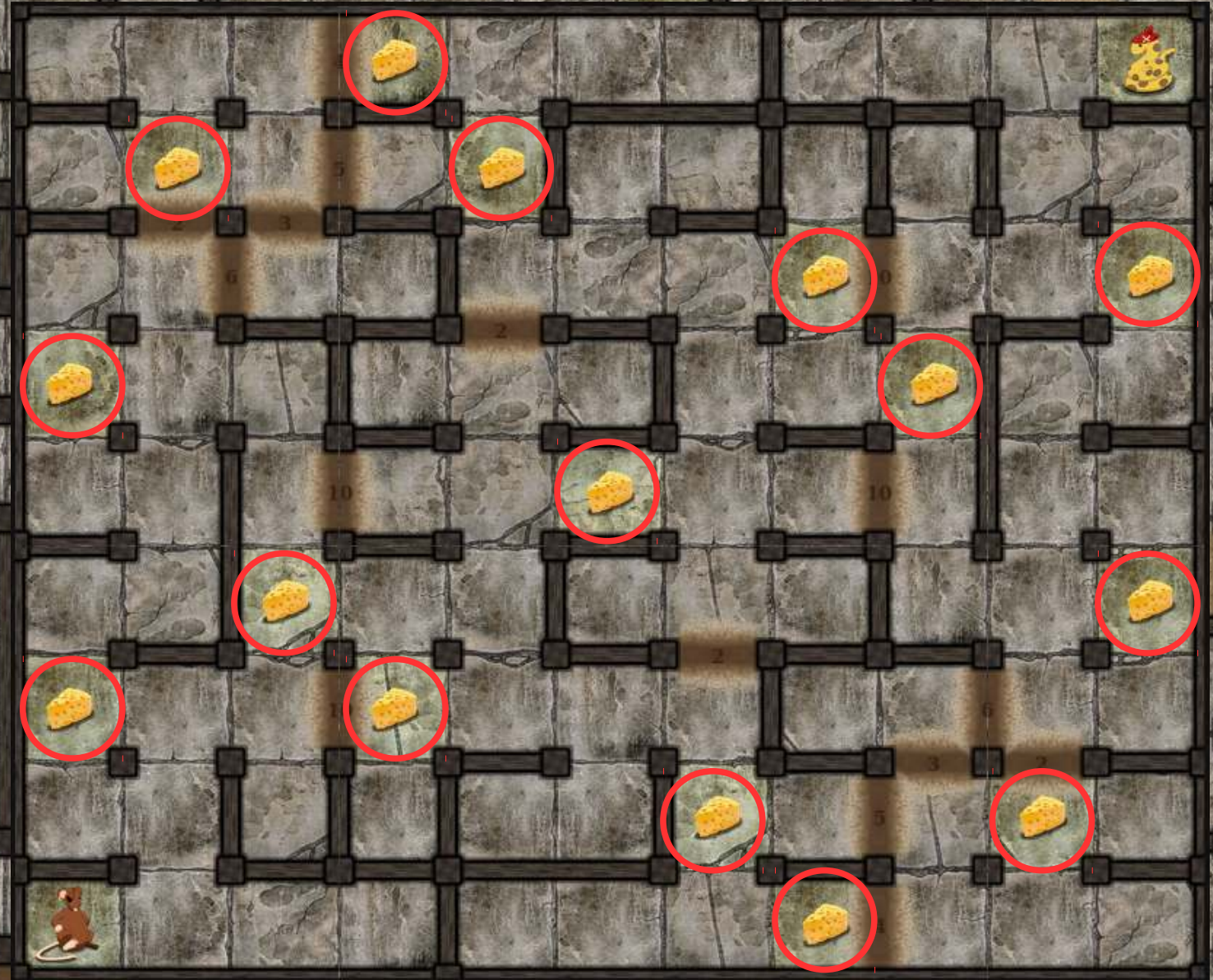


Présentation du logiciel

Les différents éléments de jeu

Joueurs
(contrôlés par IAs)

Fromages



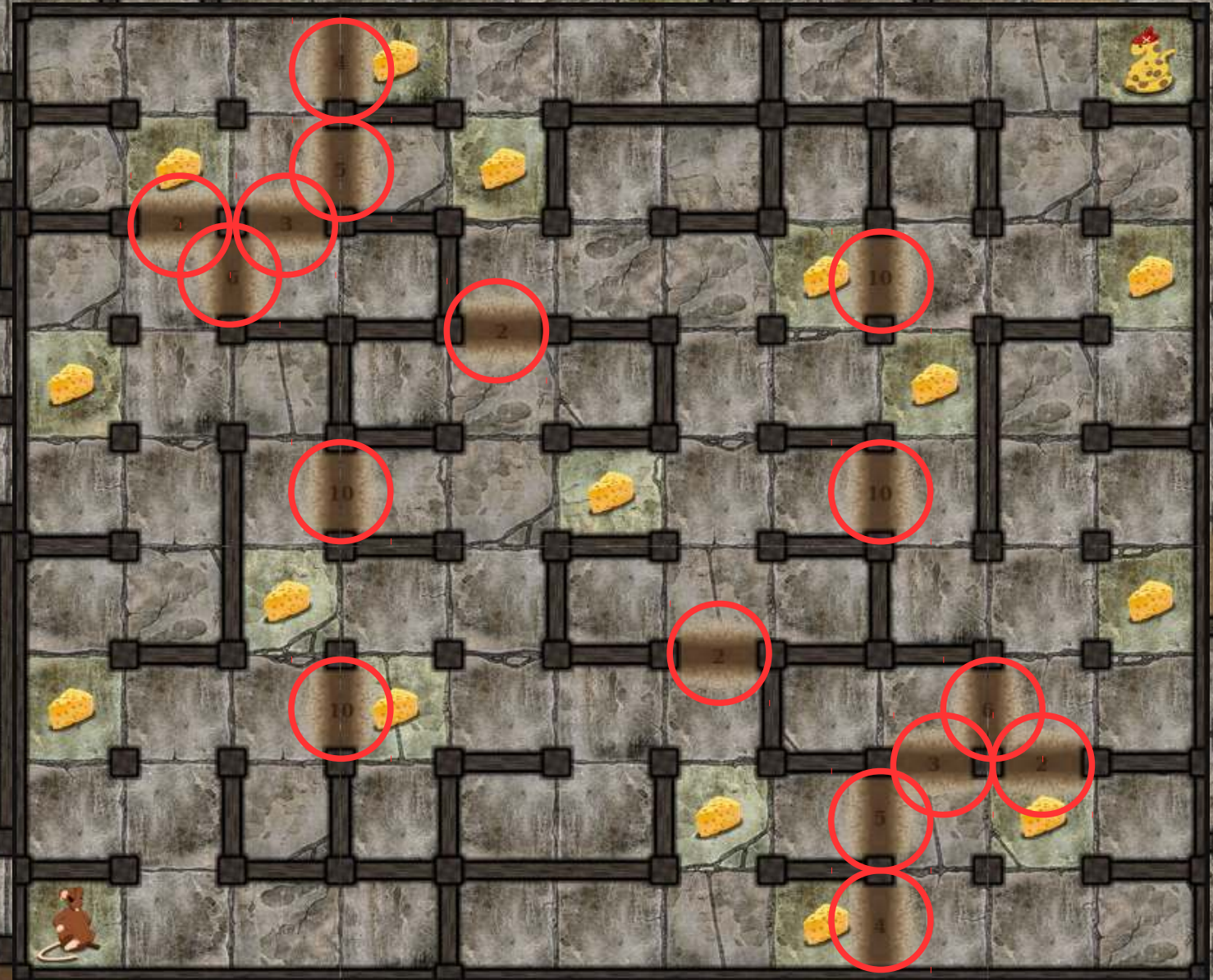
Présentation du logiciel

Les différents éléments de jeu

Joueurs
(contrôlés par IAs)

Fromages

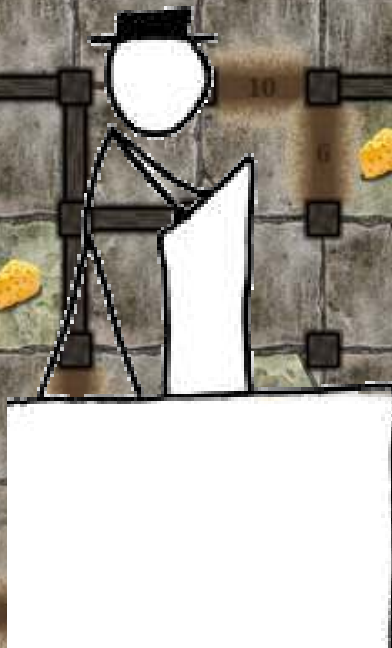
Boue



Présentation du logiciel

Objectif annoncé

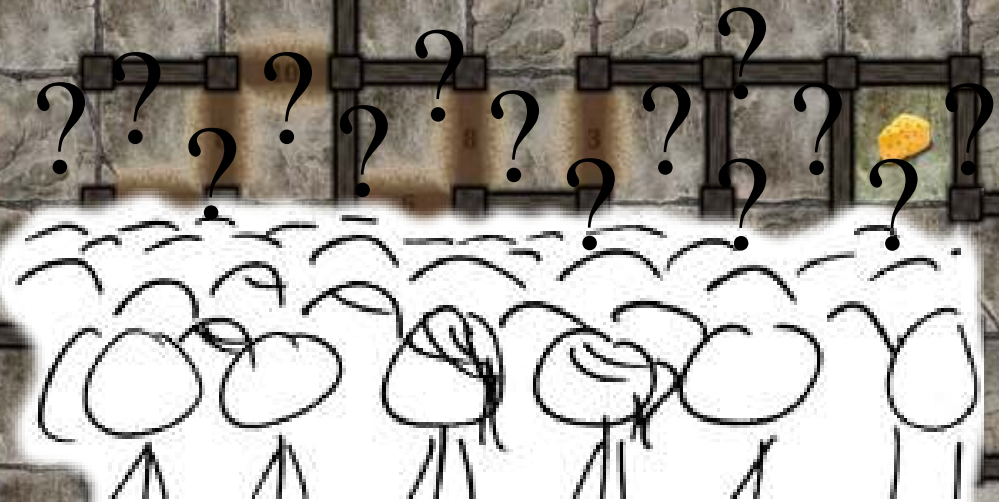
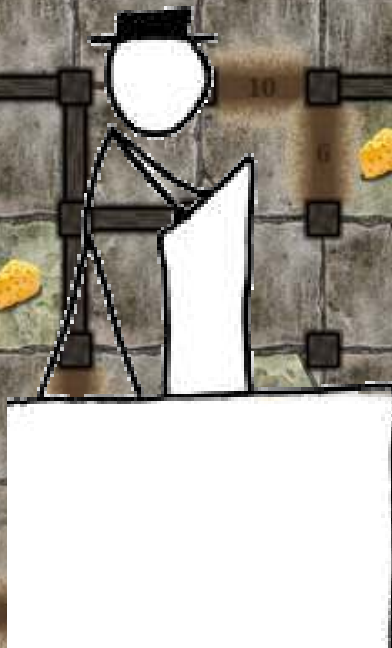
« Programmez une IA pour ramasser plus de morceaux de fromage que votre adversaire »



Présentation du logiciel

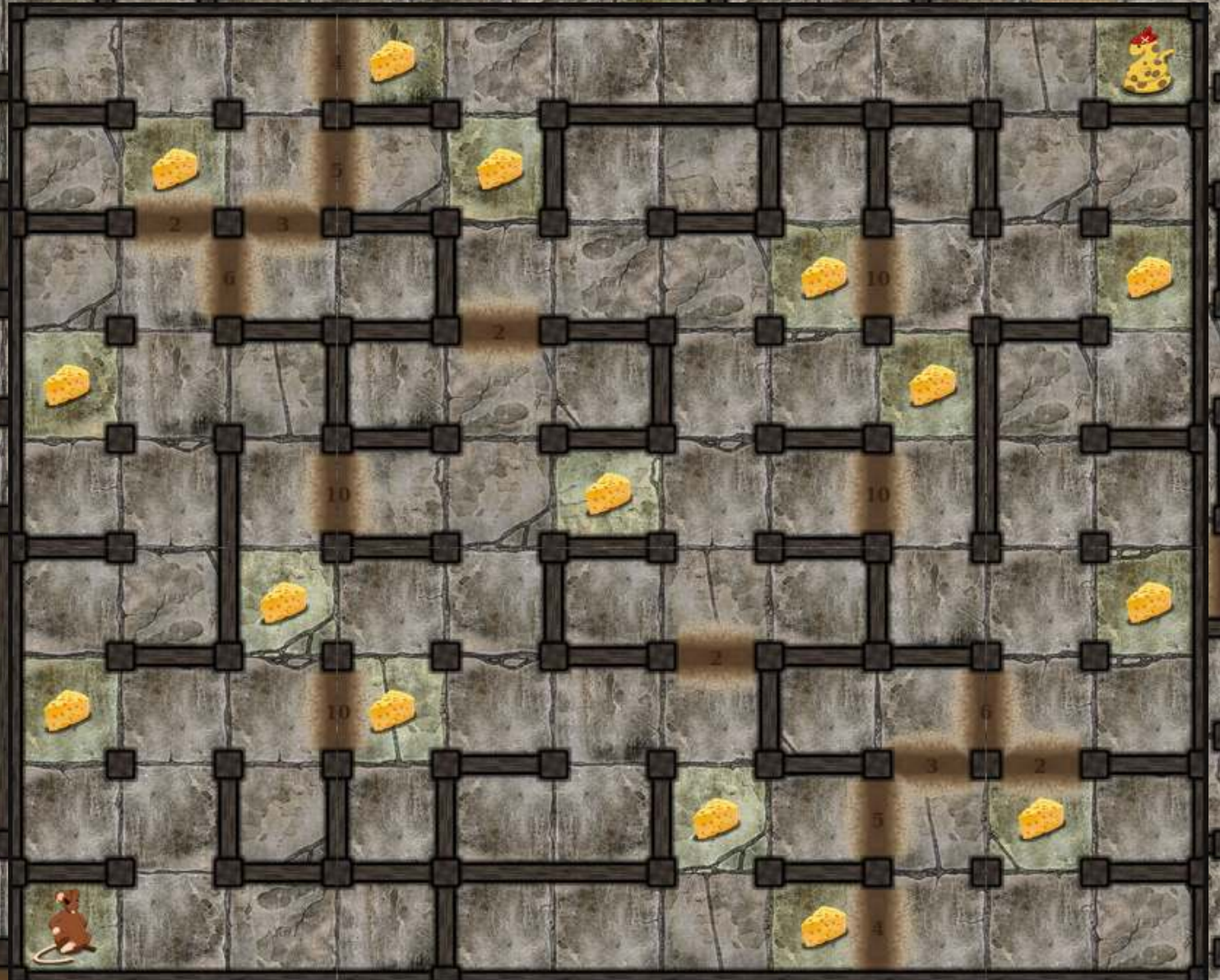
Objectif annoncé

« Programmez une IA pour ramasser plus de morceaux de fromage que votre adversaire »



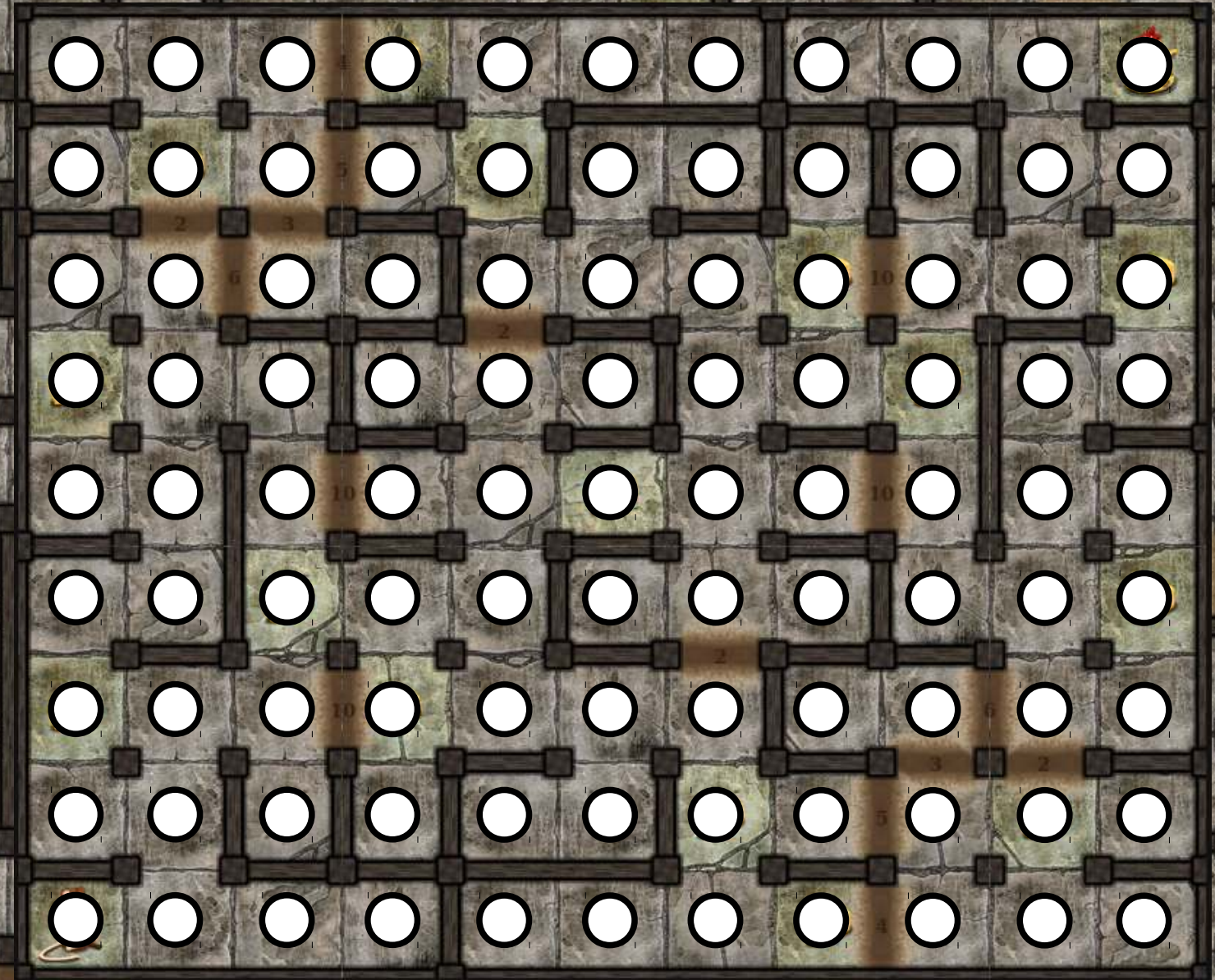
Présentation du logiciel

Lien avec la théorie des graphes



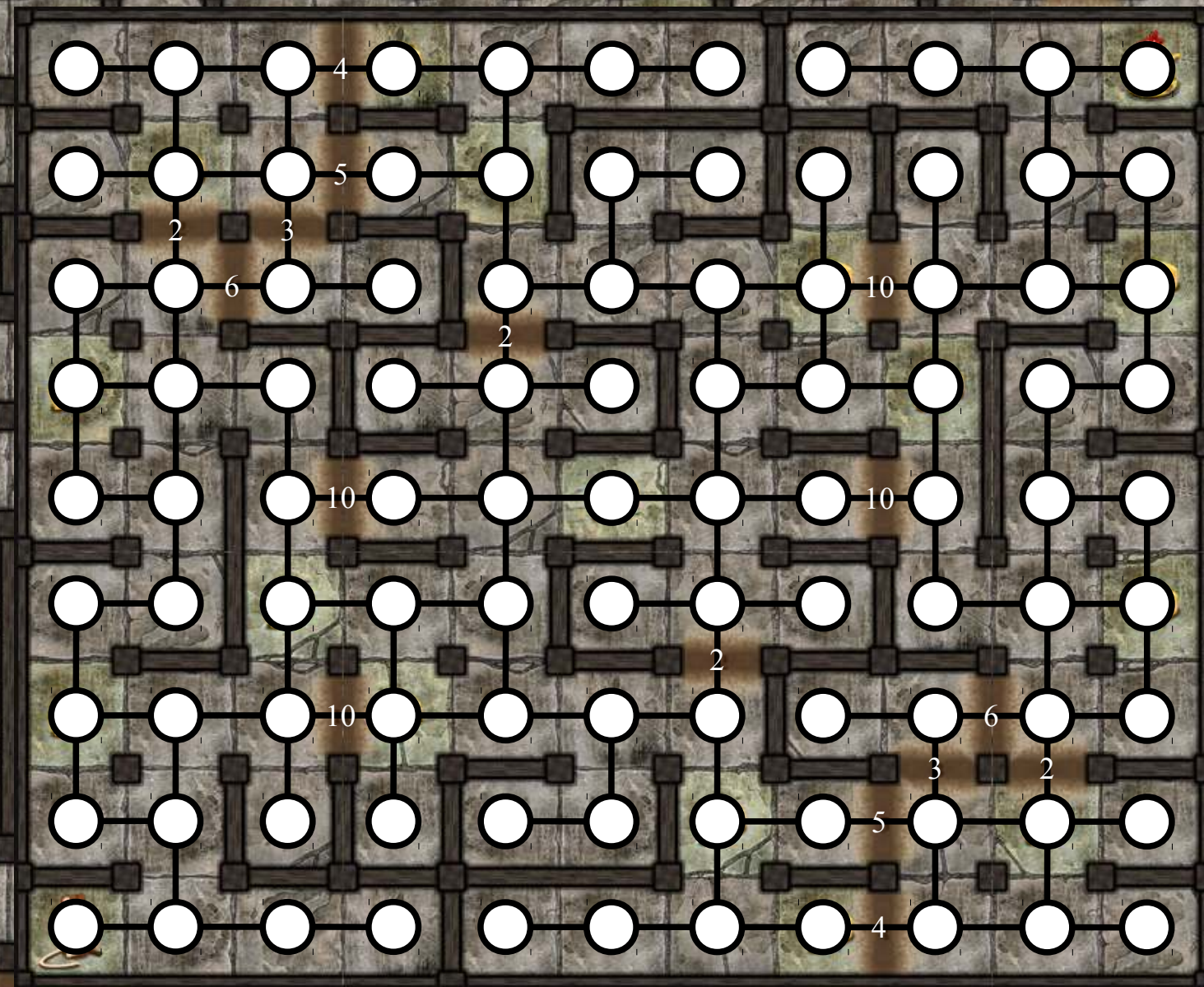
Présentation du logiciel

Lien avec la théorie des graphes



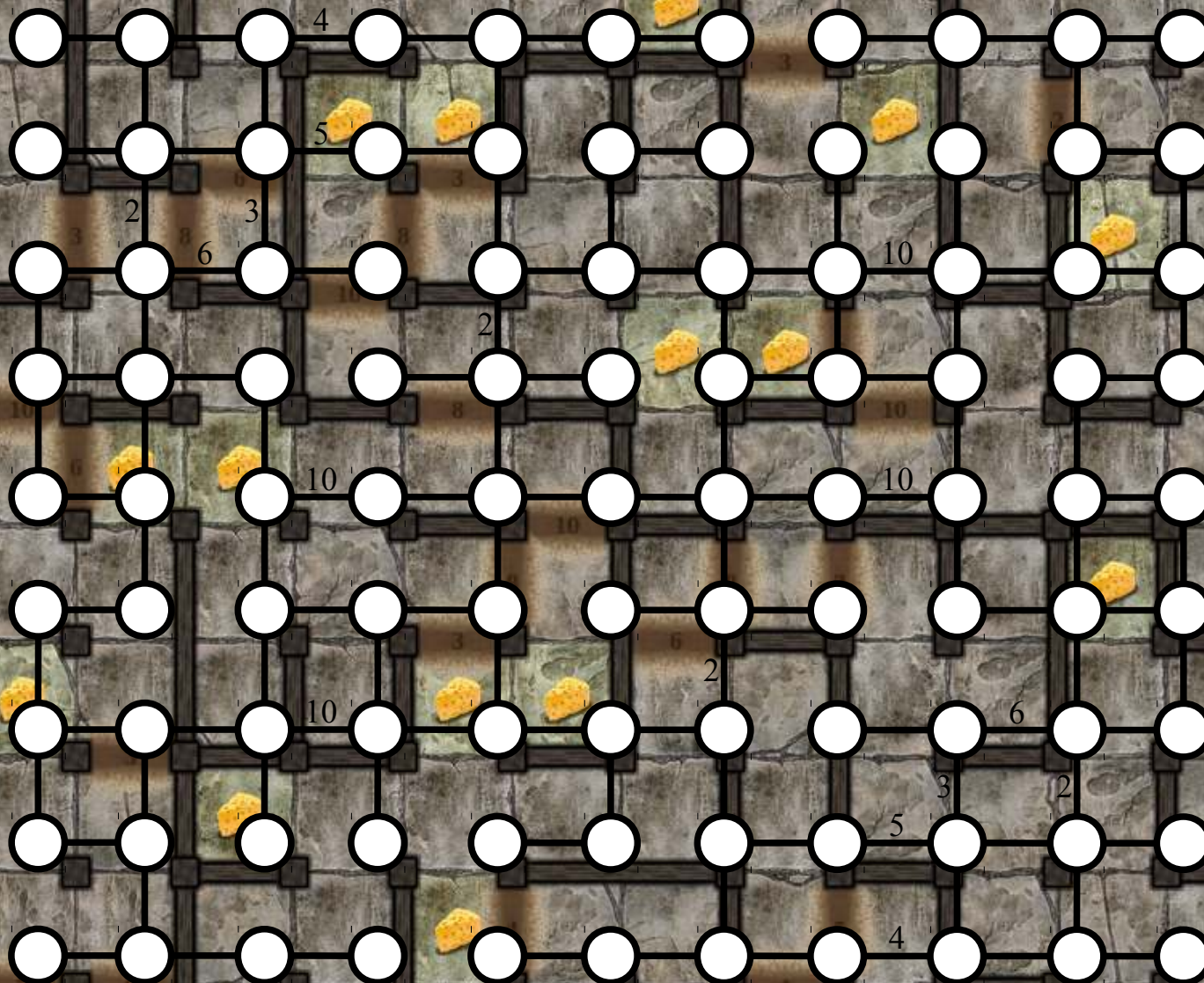
Présentation du logiciel

Lien avec la théorie des graphes



Présentation du logiciel

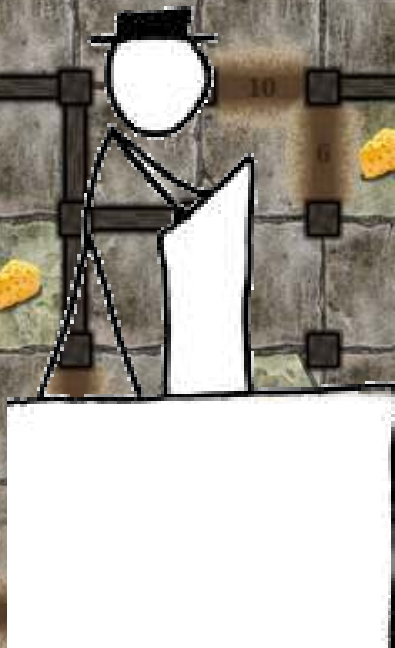
Lien avec la théorie des graphes



Présentation du logiciel

Des objectifs à difficulté croissante

« On va commencer par un seul bout de fromage »



Présentation du logiciel

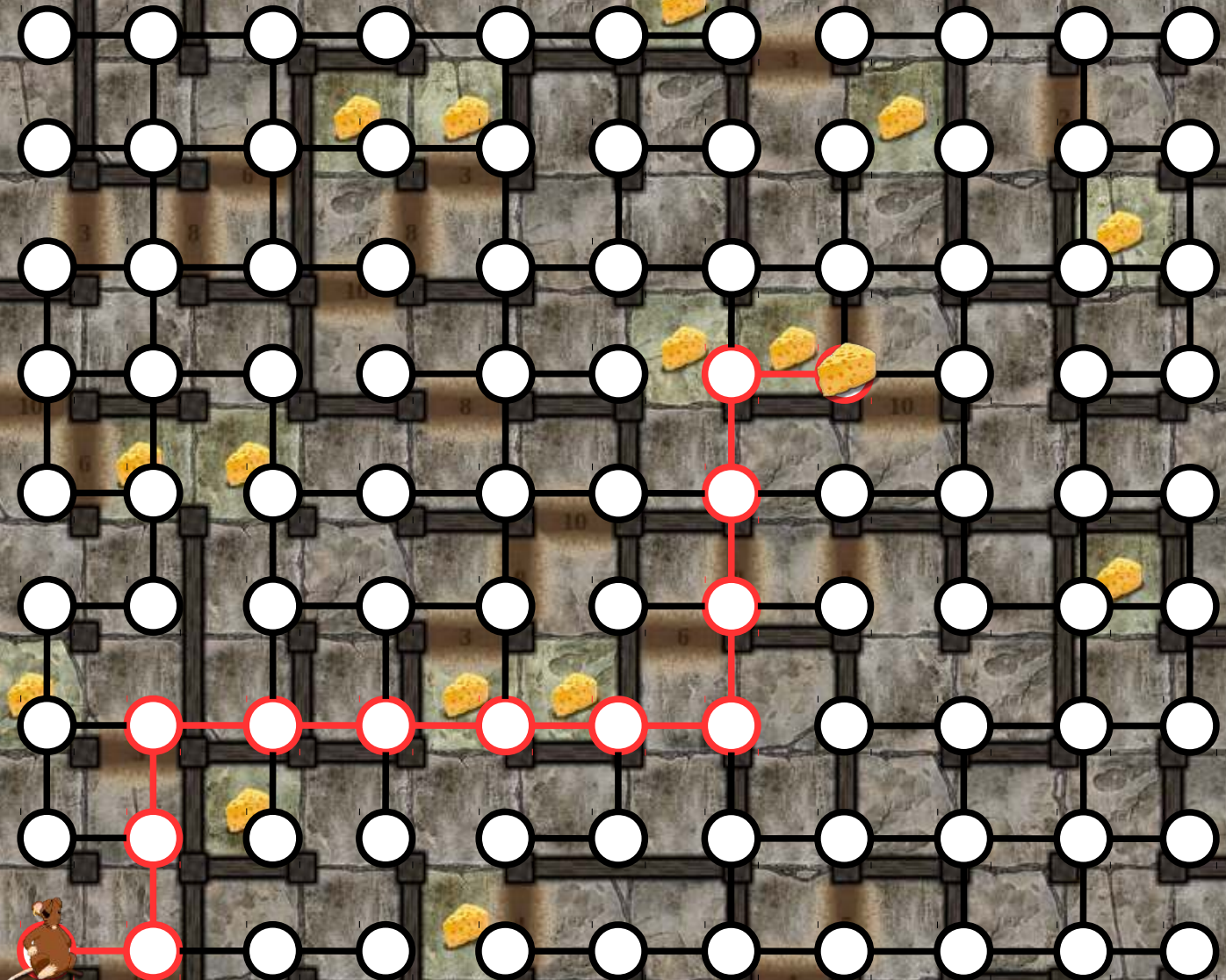
Ramasser un unique morceau de fromage



Présentation du logiciel

Ramasser un unique morceau de fromage

Parcours en largeur
(sans boue)

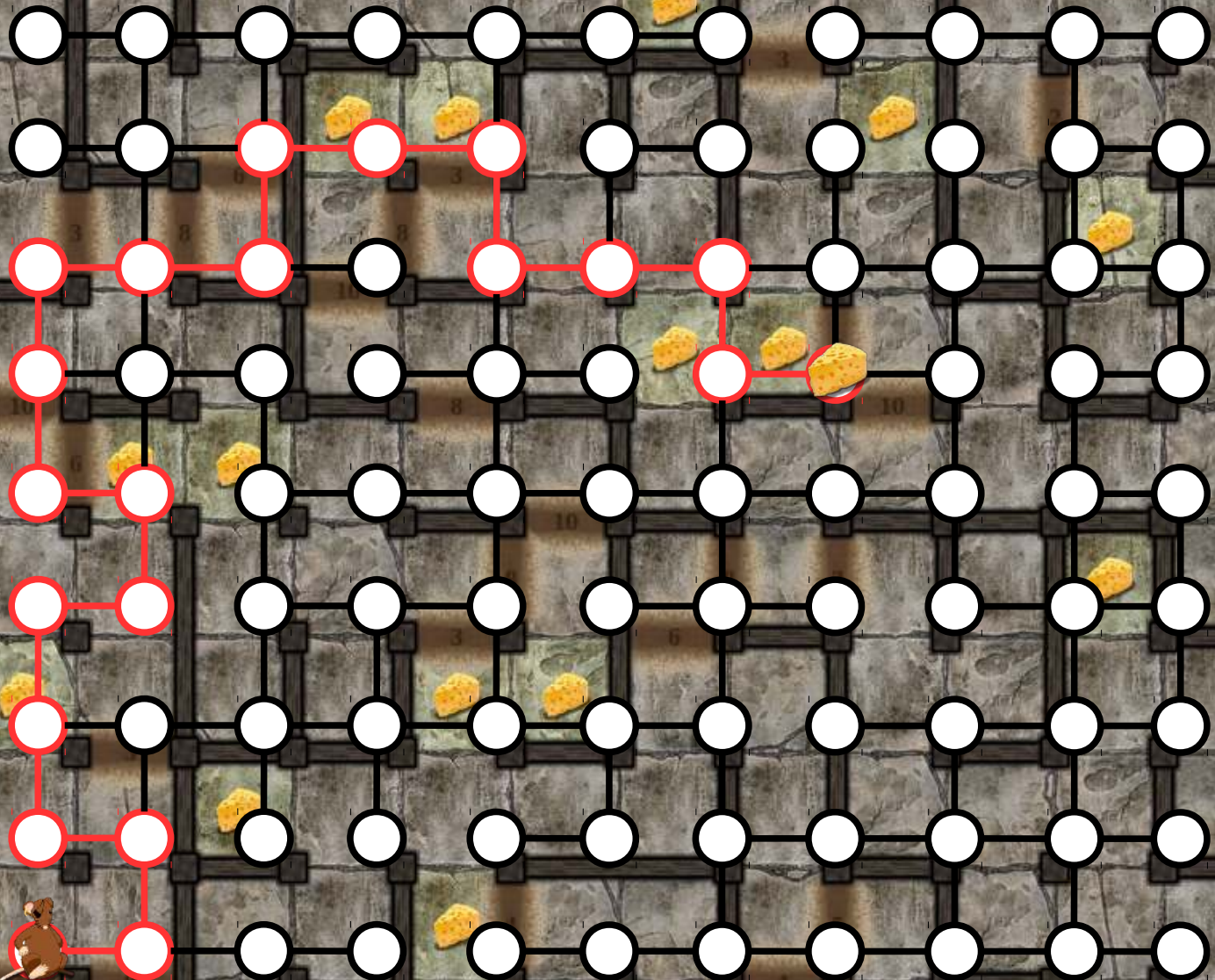


Présentation du logiciel

Ramasser un unique morceau de fromage

Parcours en largeur
(sans boue)

Parcours en profondeur
(avec ou sans boue)



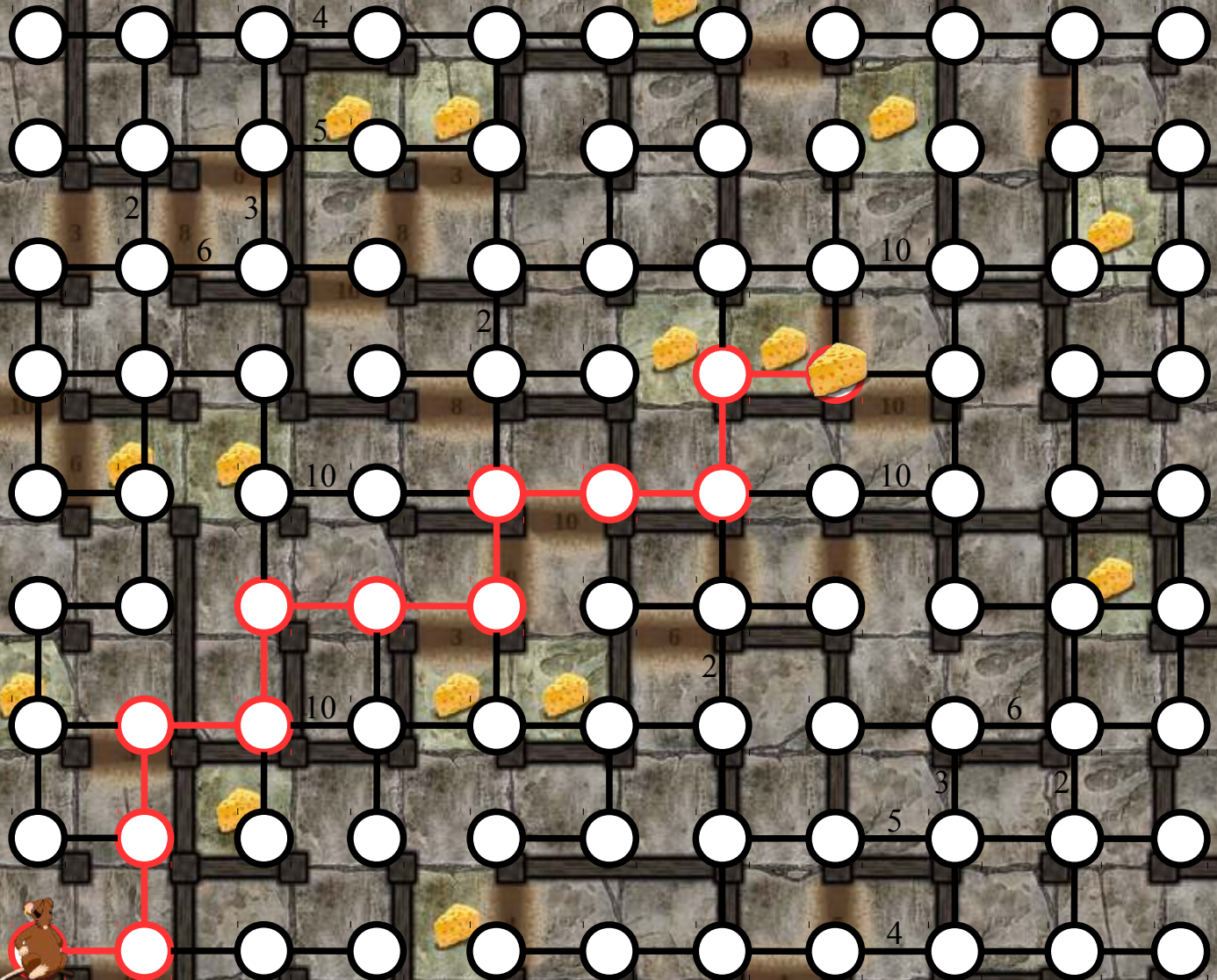
Présentation du logiciel

Ramasser un unique morceau de fromage

Parcours en largeur
(sans boue)

Parcours en profondeur
(avec ou sans boue)

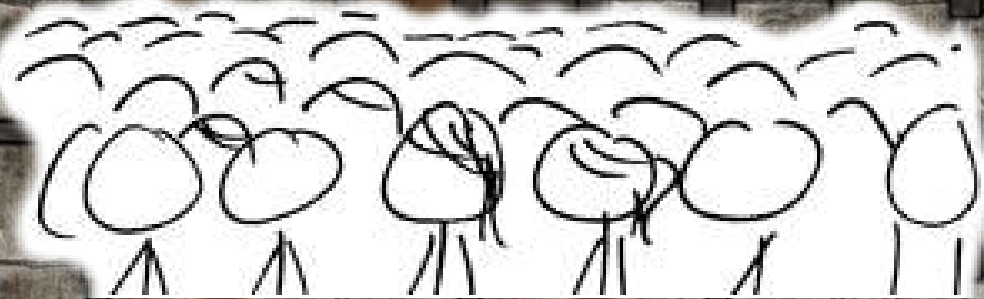
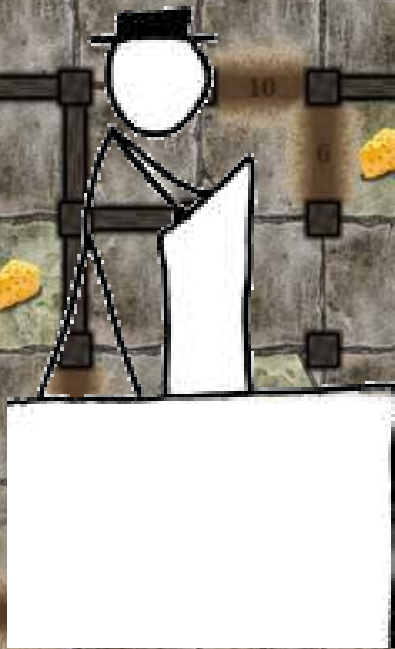
Dijkstra / FW
(avec boue)



Présentation du logiciel

Des objectifs à difficulté croissante

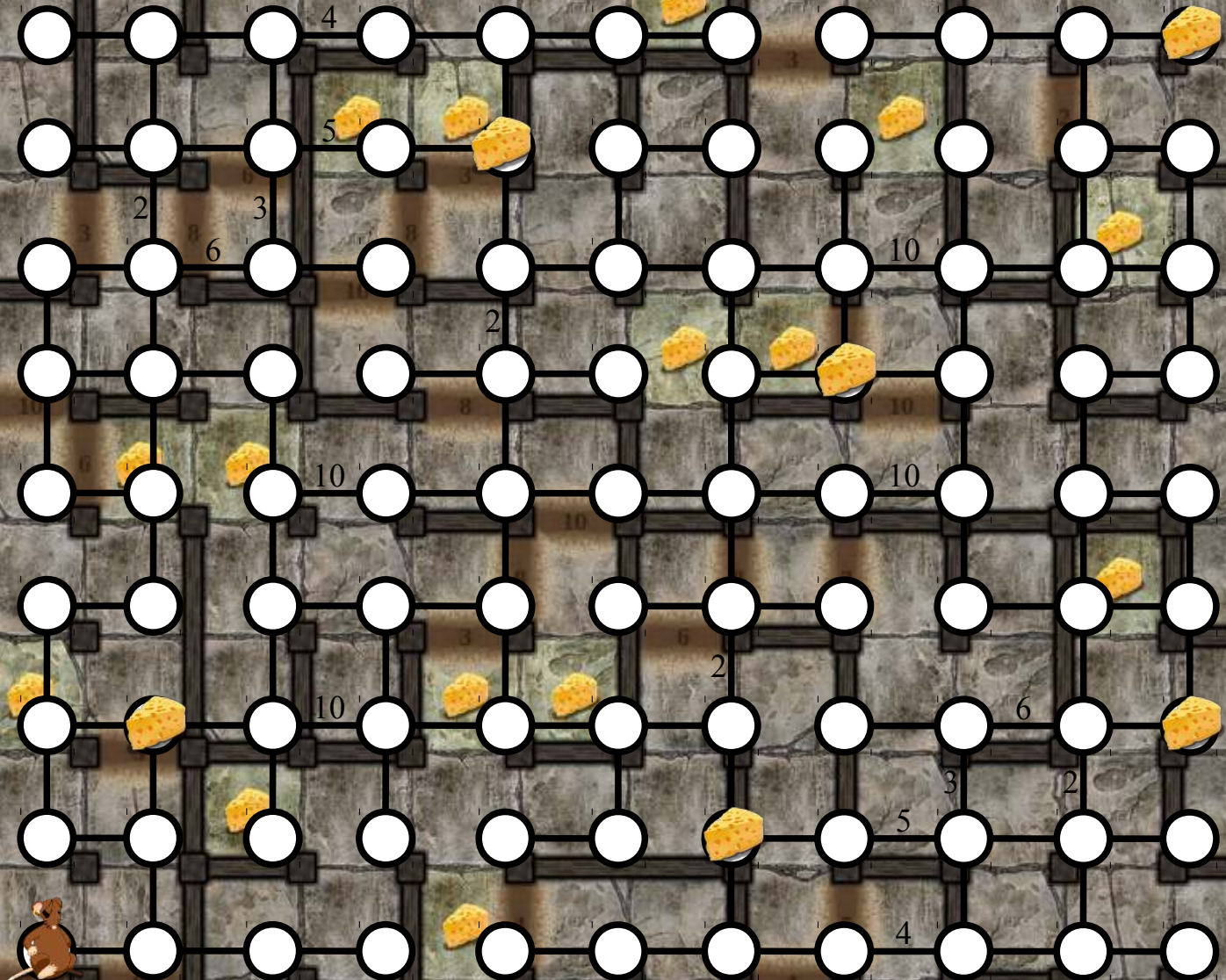
« OK, maintenant on met plein de fromages »



Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

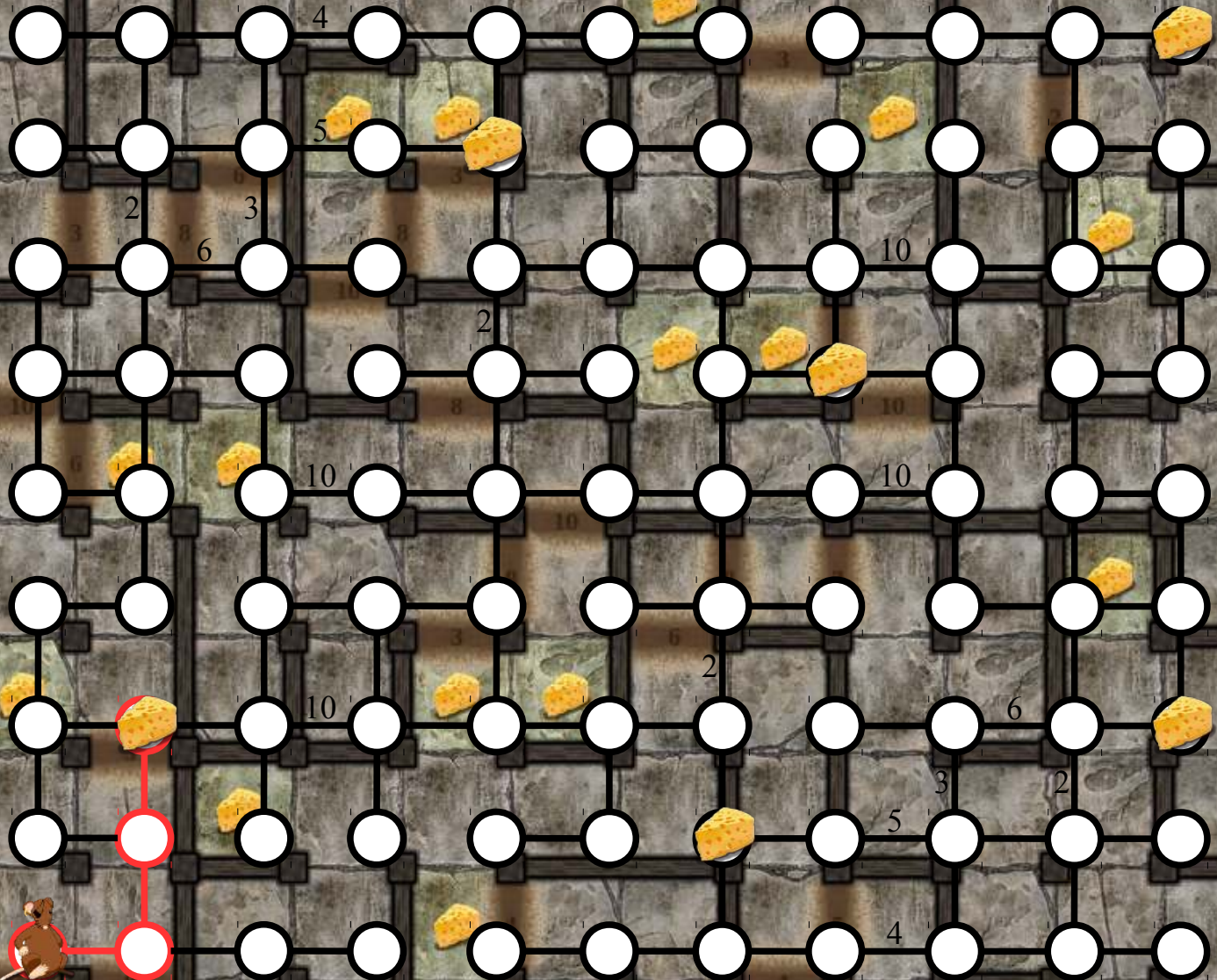
Voyageur de commerce
(+ optimisations)



Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

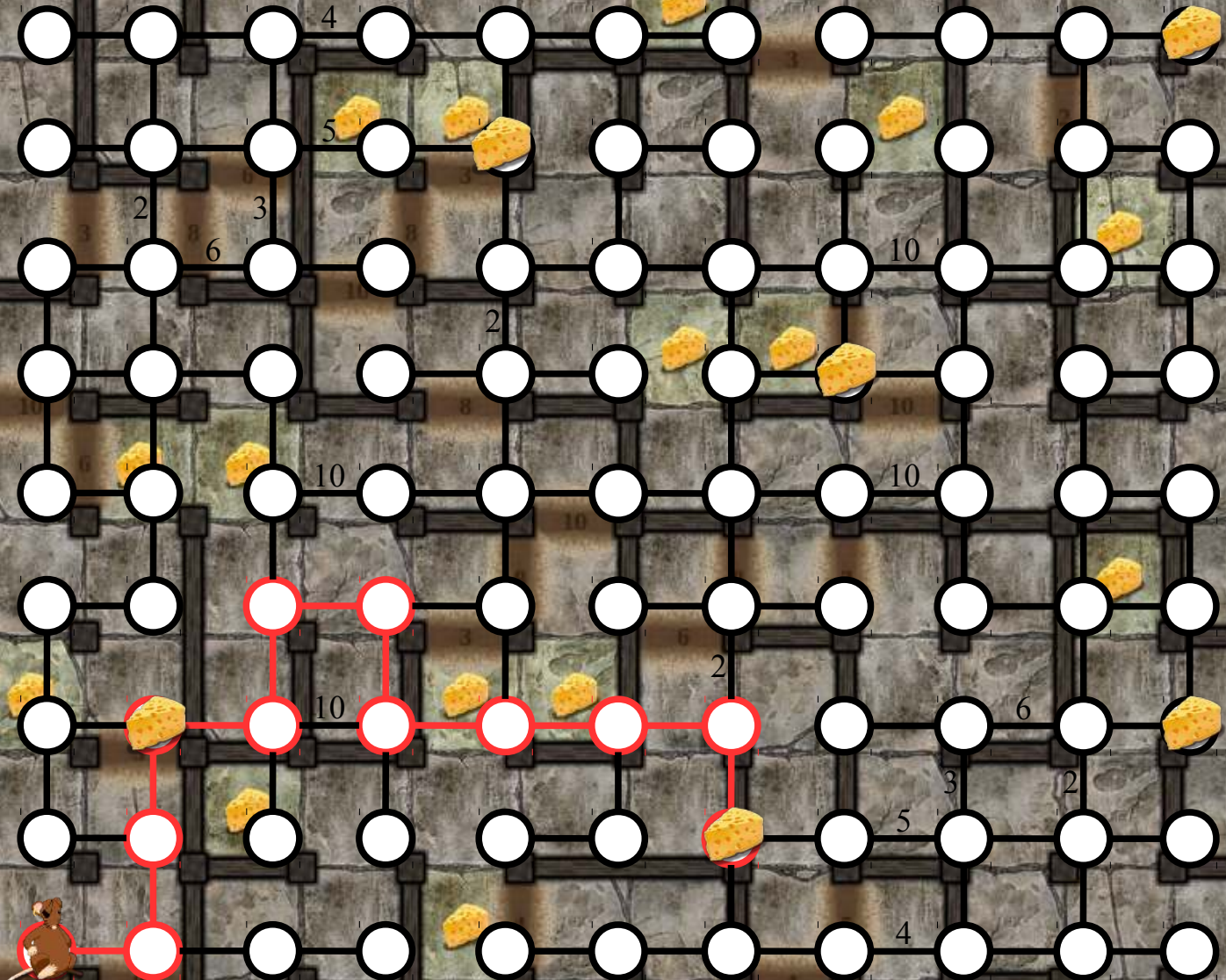
Voyageur de commerce
(+ optimisations)



Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

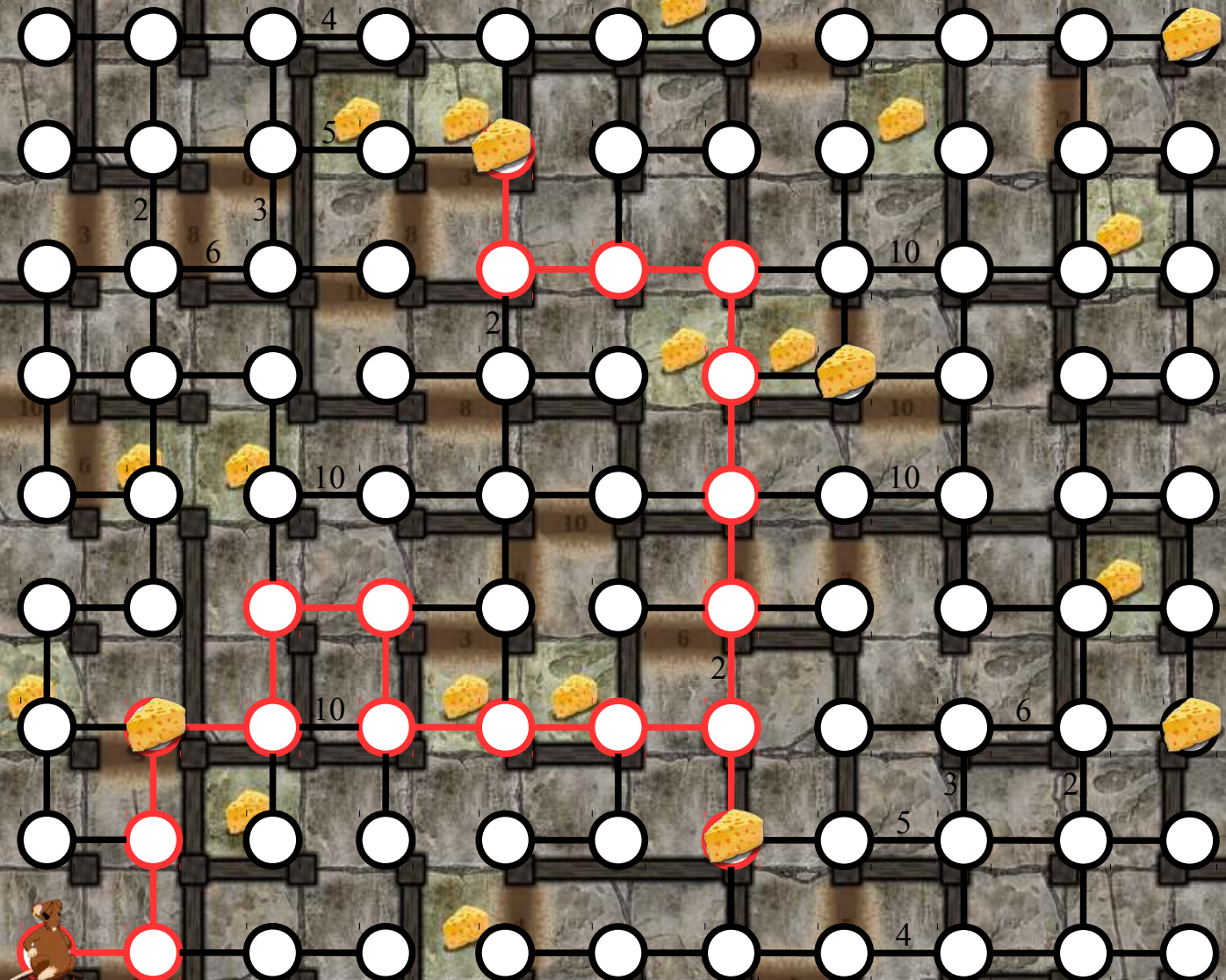
Voyageur de commerce (+ optimisations)



Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

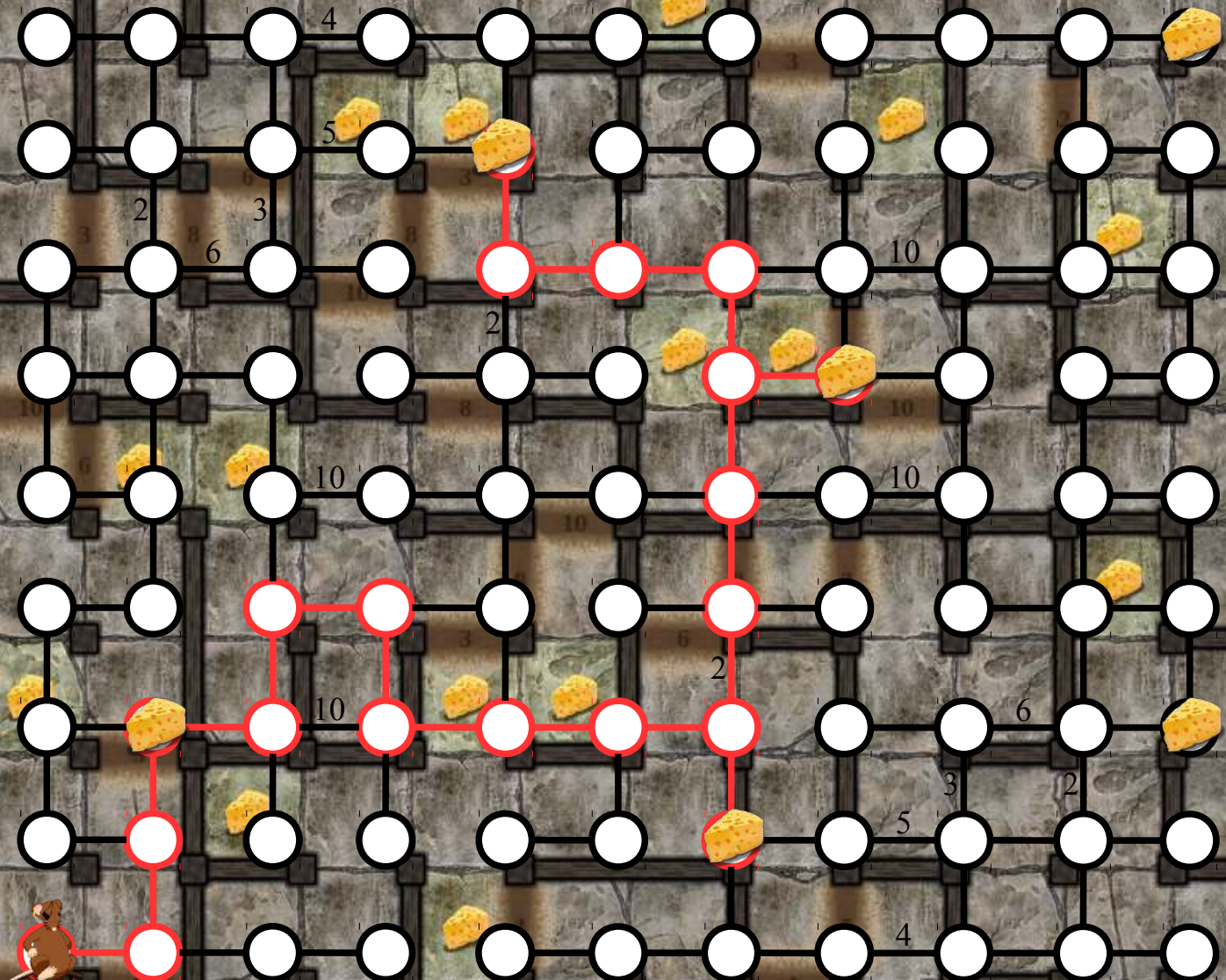
Voyageur de commerce (+ optimisations)



Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

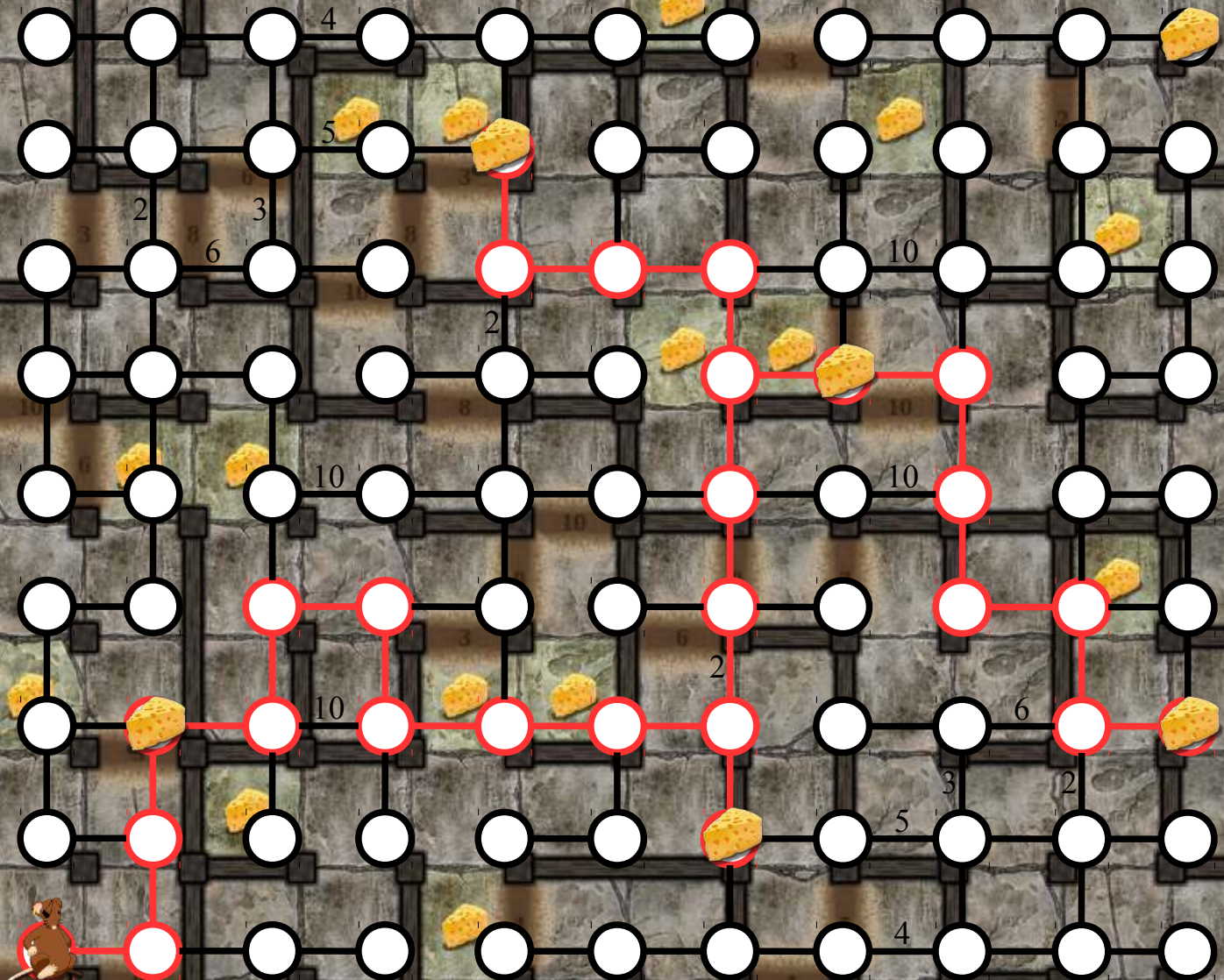
Voyageur de commerce
(+ optimisations)



Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

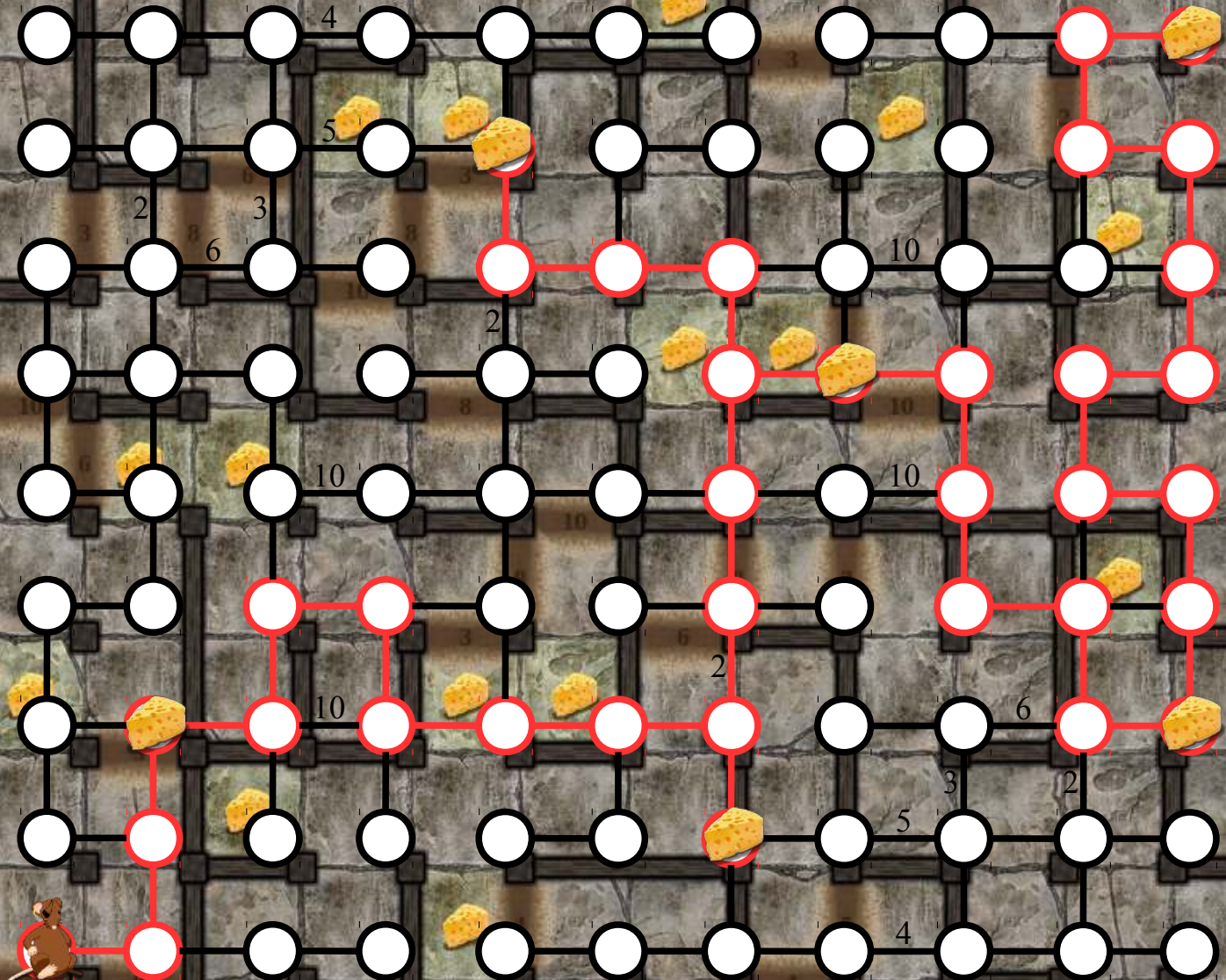
Voyageur de commerce
(+ optimisations)



Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

Voyageur de commerce
(+ optimisations)

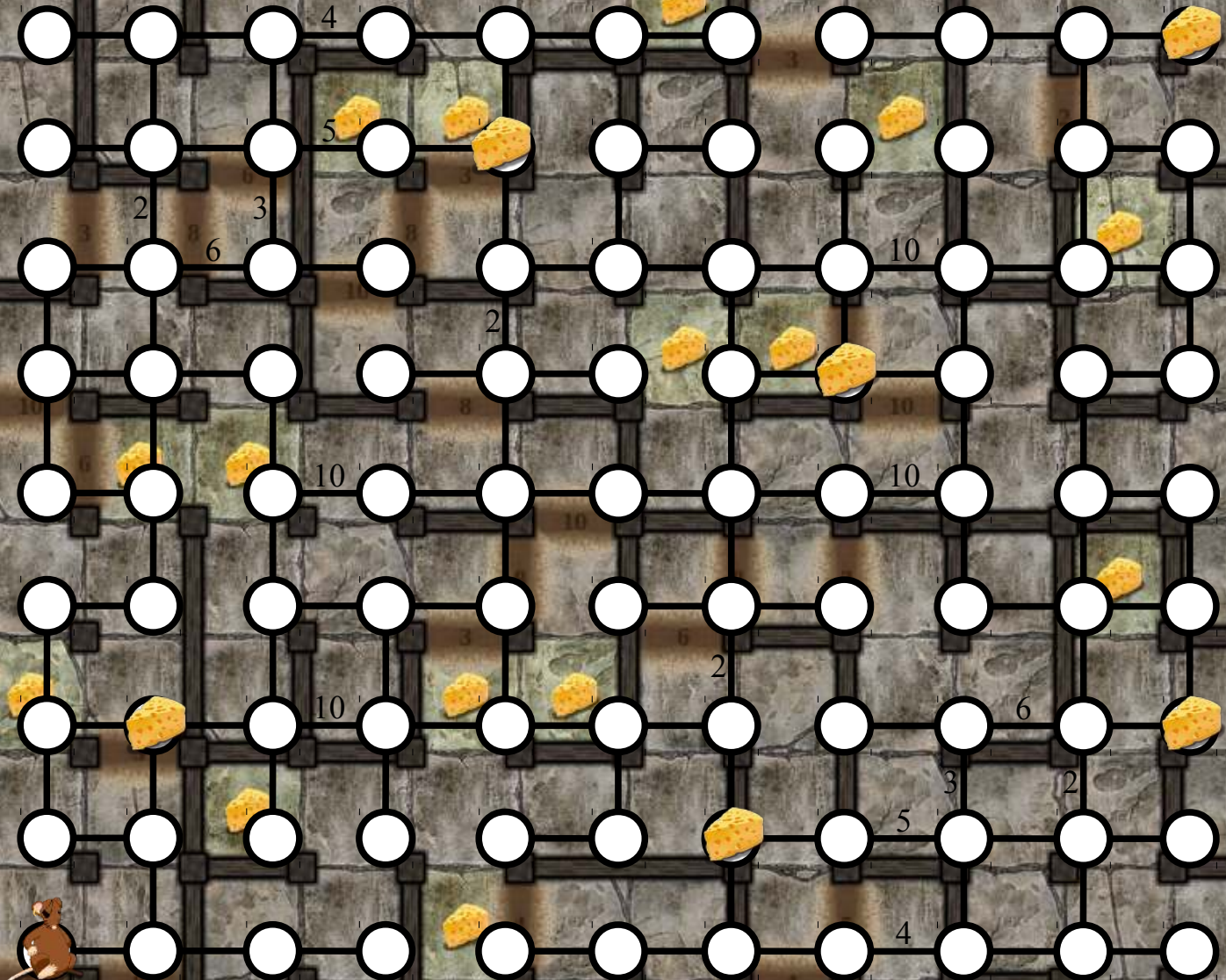


Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

Voyageur de commerce
(+ optimisations)

Algos approchés
(glouton)



Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

Voyageur de commerce (+ optimisations)

Algos approchés (glouton)

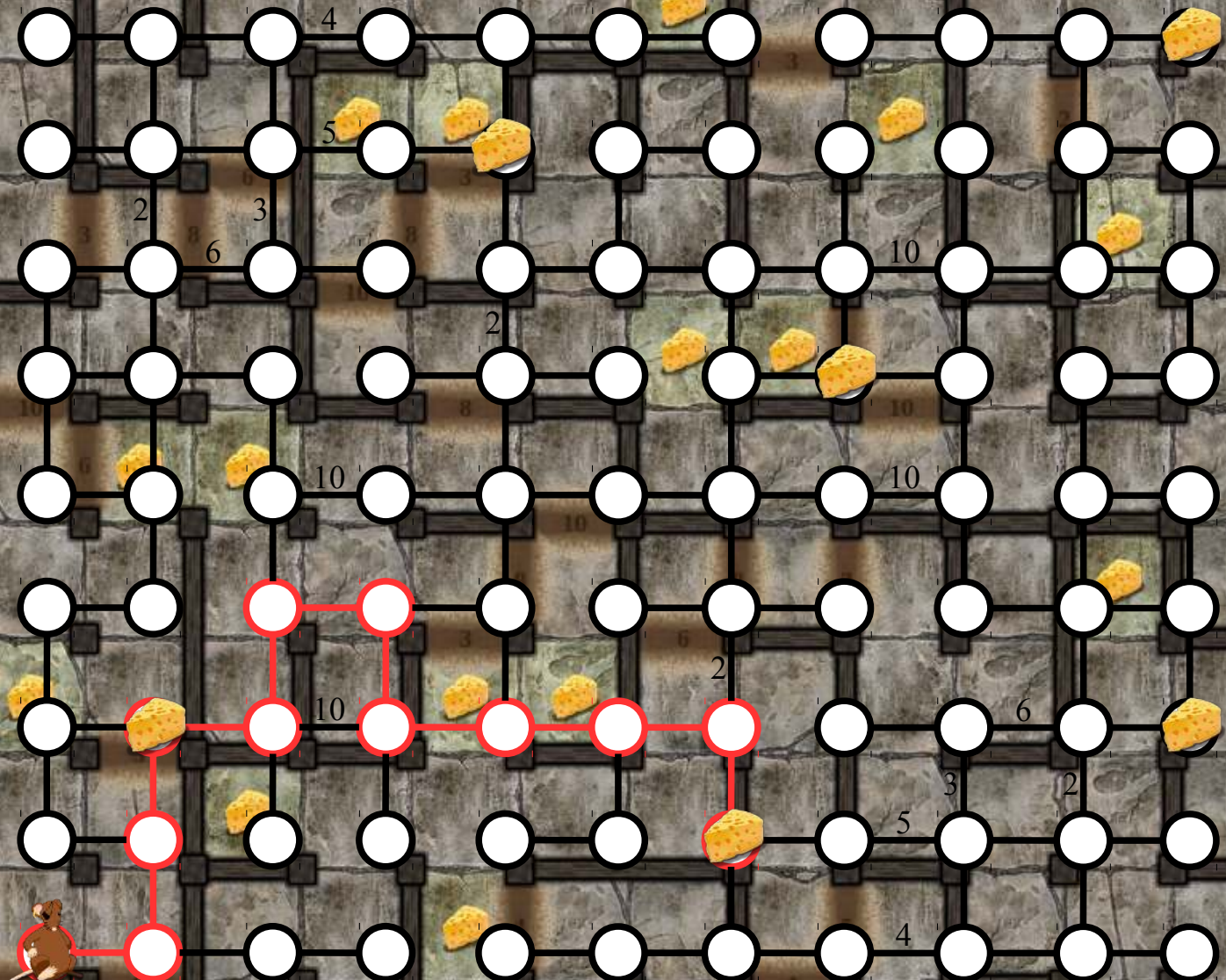


Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

Voyageur de commerce
(+ optimisations)

Algos approchés
(glouton)

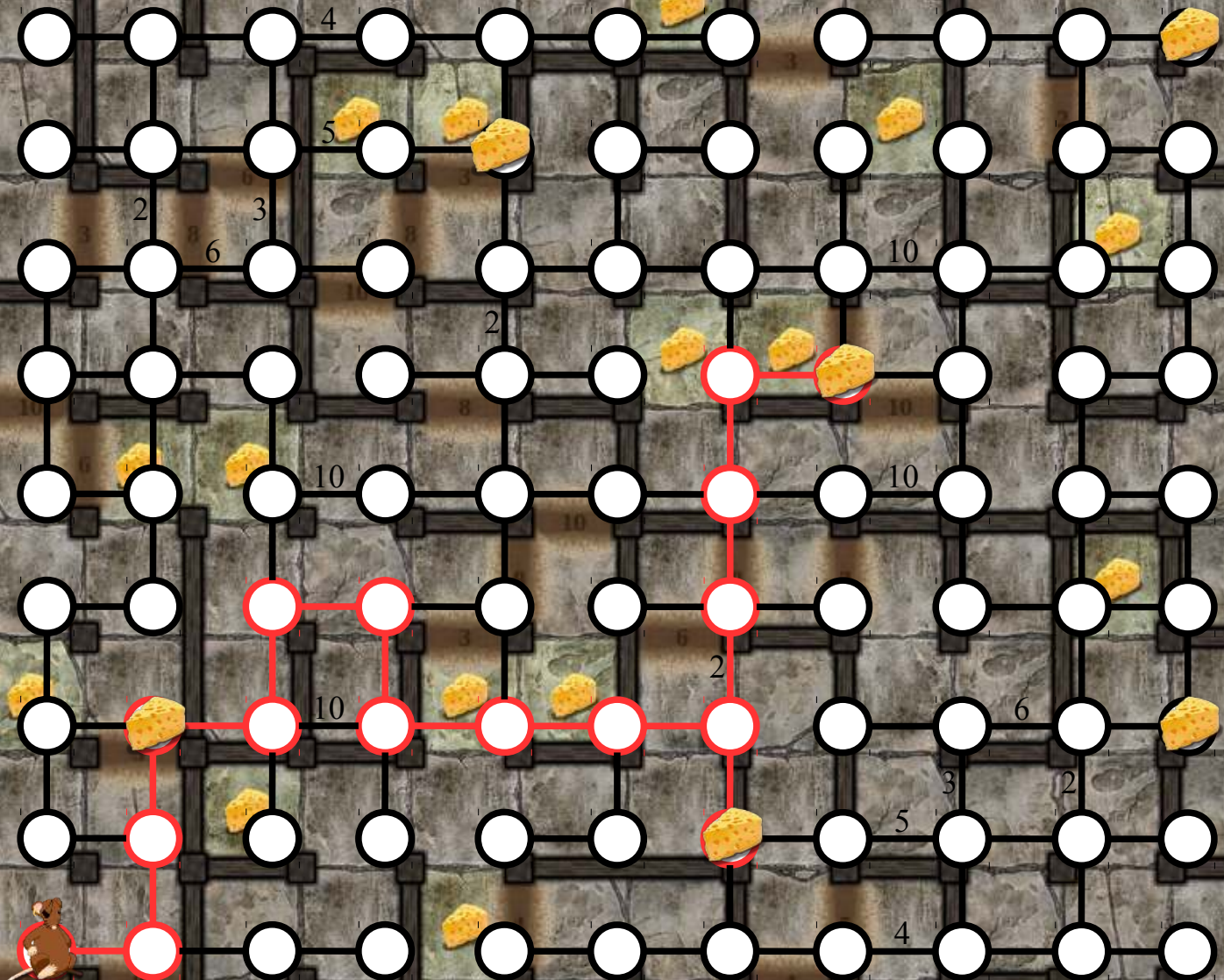


Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

Voyageur de commerce (+ optimisations)

Algos approchés (glouton)

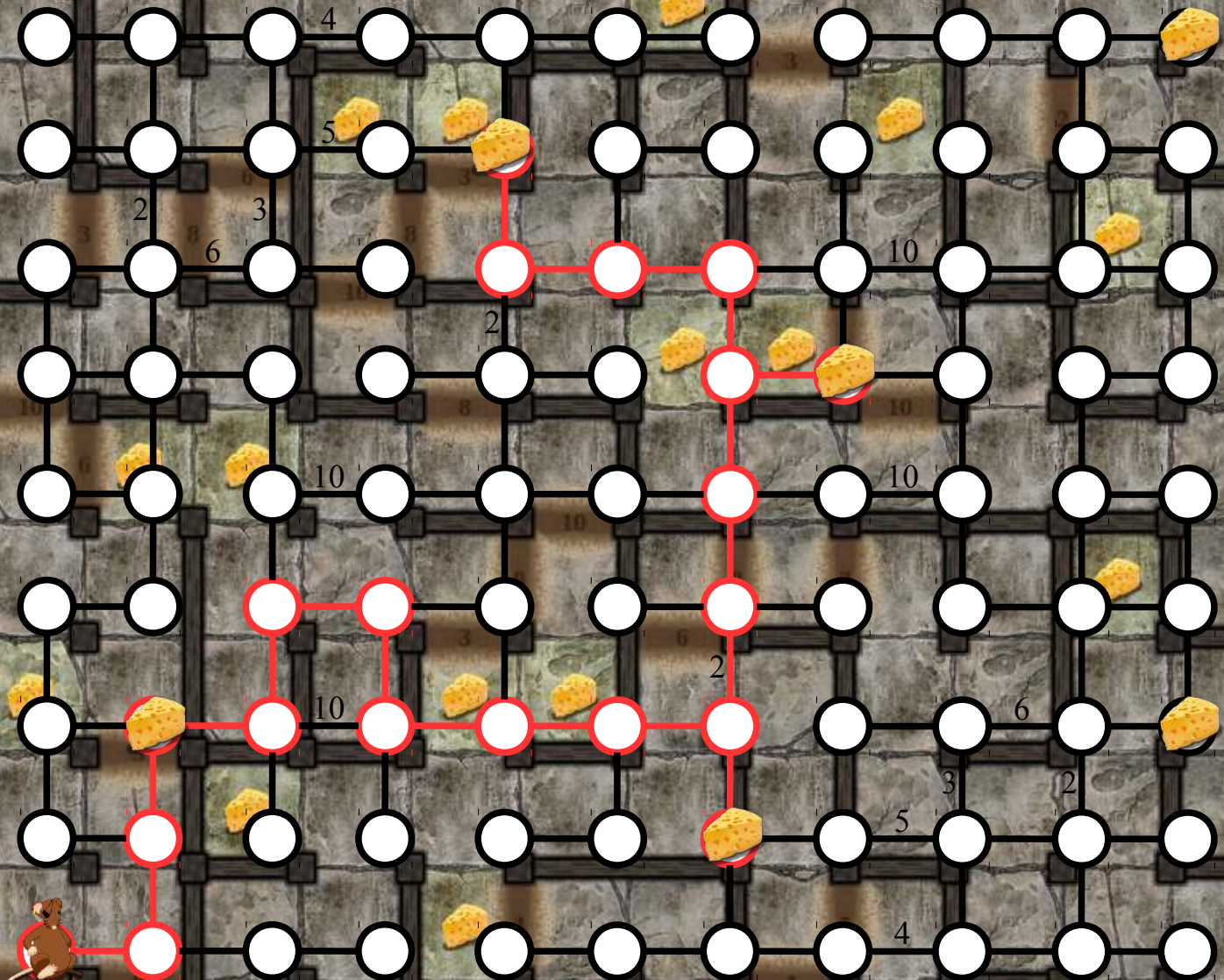


Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

Voyageur de commerce
(+ optimisations)

Algos approchés
(glouton)

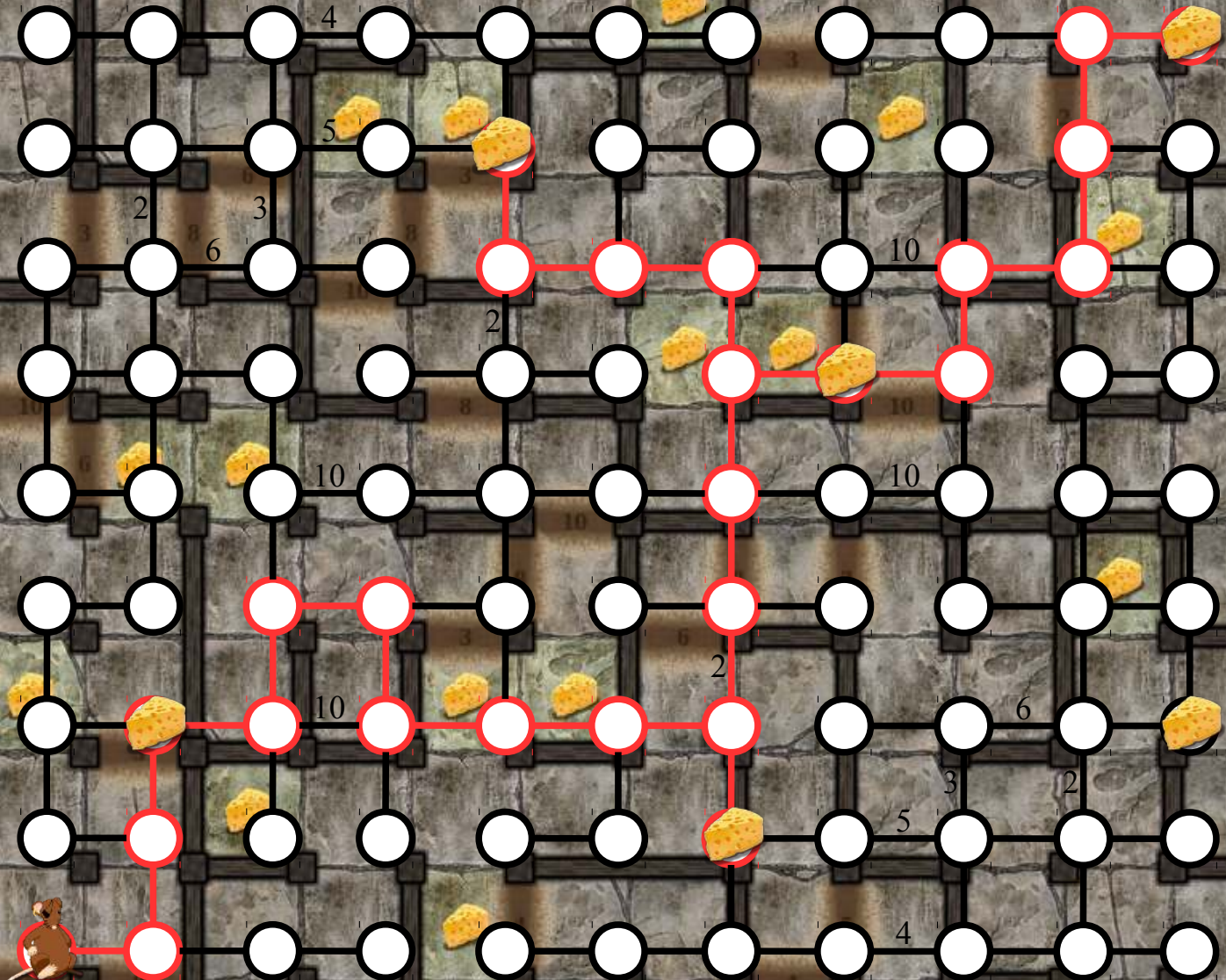


Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

Voyageur de commerce
(+ optimisations)

Algos approchés
(glouton)



Présentation du logiciel

Ramasser plusieurs morceaux de fromage

Voyageur de commerce (+ optimisations)

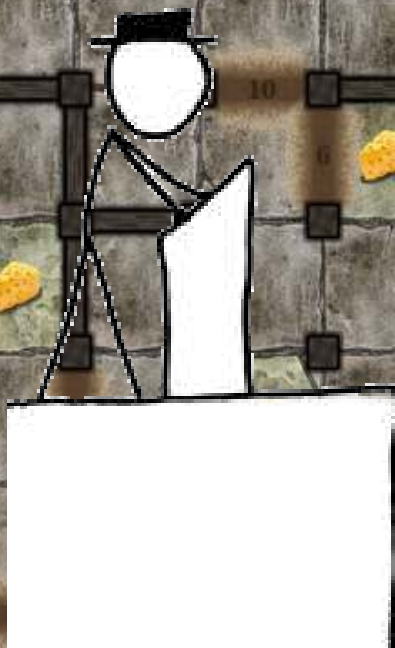
Algos approchés (glouton)



Présentation du logiciel

Des objectifs à difficulté croissante

« This Time It's War »*



* Bolt Thrower – IVth Crusade – 1992

Présentation du logiciel

Affronter une IA adverse

Privilégier la densité de
morceaux de fromage

Copier l'adversaire

Anticiper les actions adverses
et le devancer

Algos de colonies de fourmis

Monte-Carlo

Hacking de la plateforme



« Finale du concours PyRat 2015 » – https://www.youtube.com/watch?v=zI47xd_2zDs

PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives



Un peu de technique

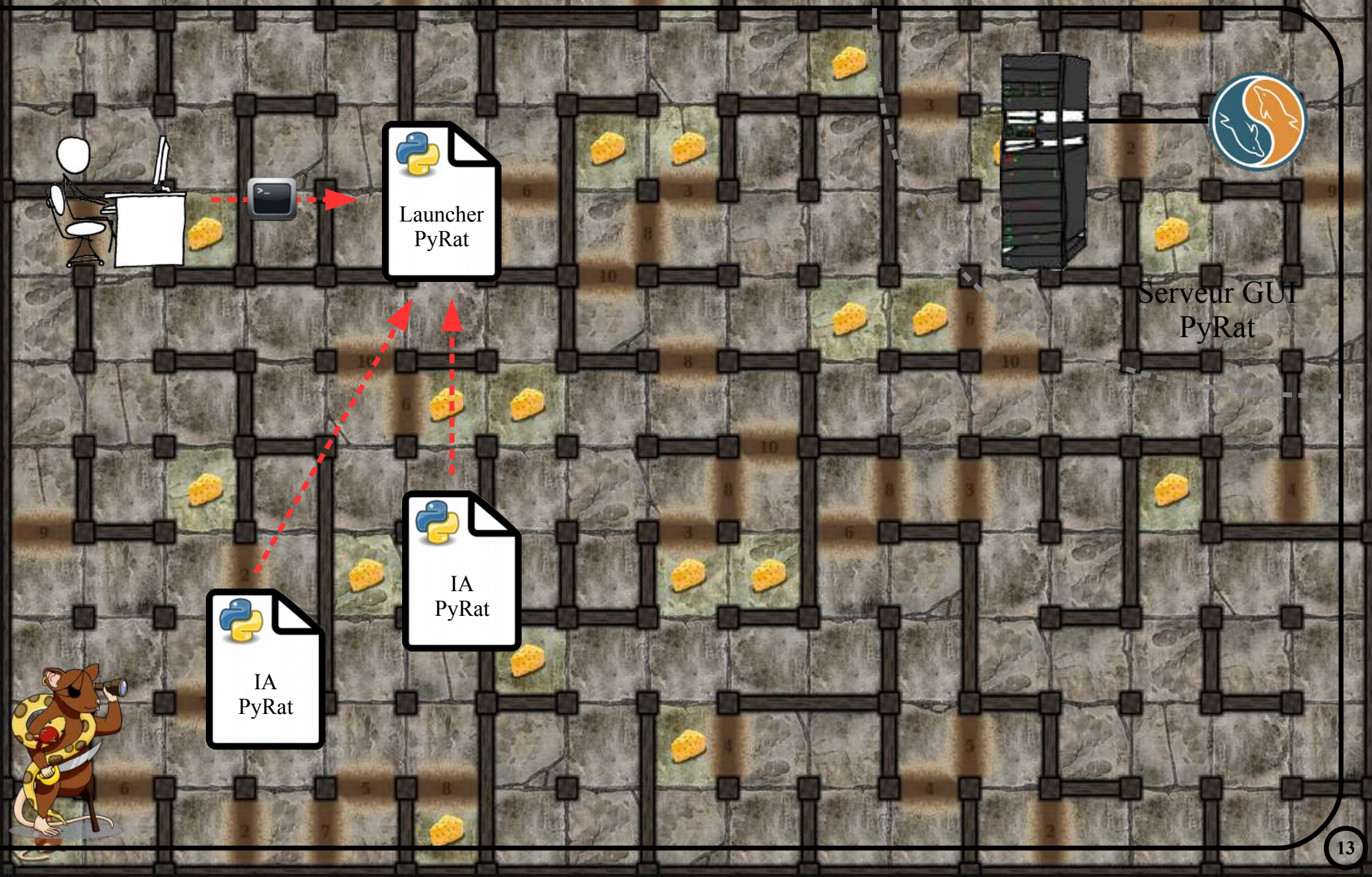
Fonctionnement global de la plateforme



Serveur GUI
PyRat

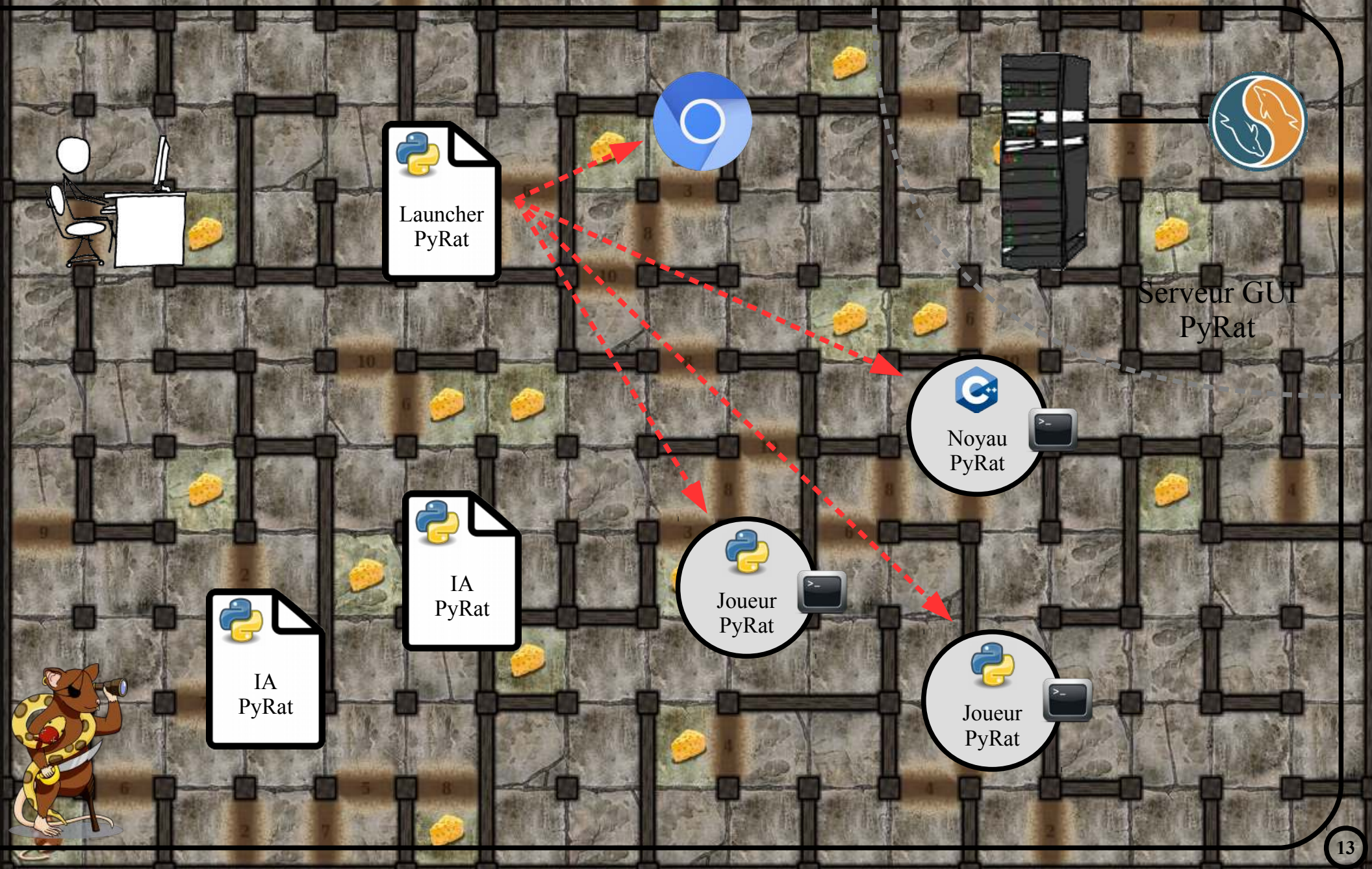
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



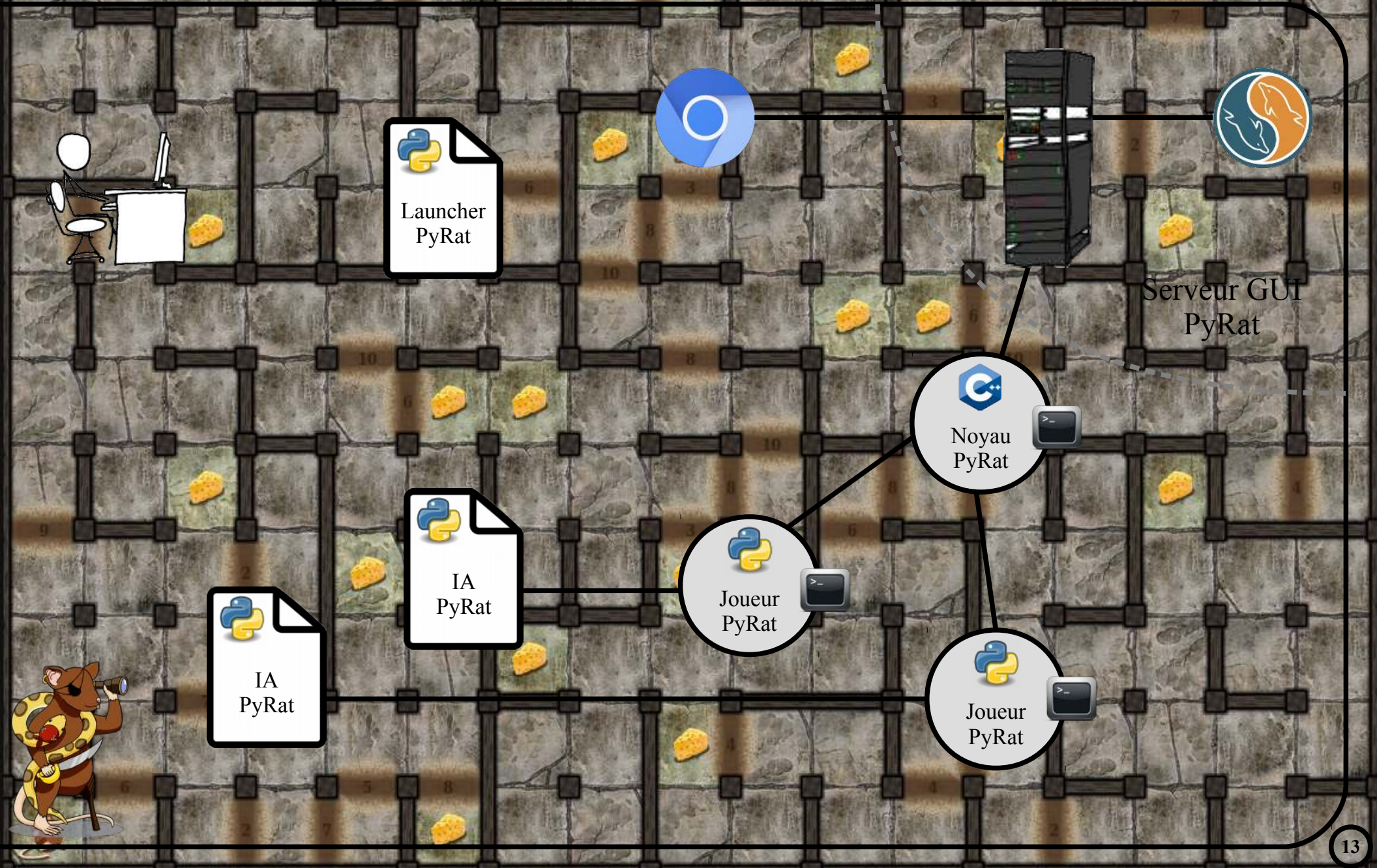
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



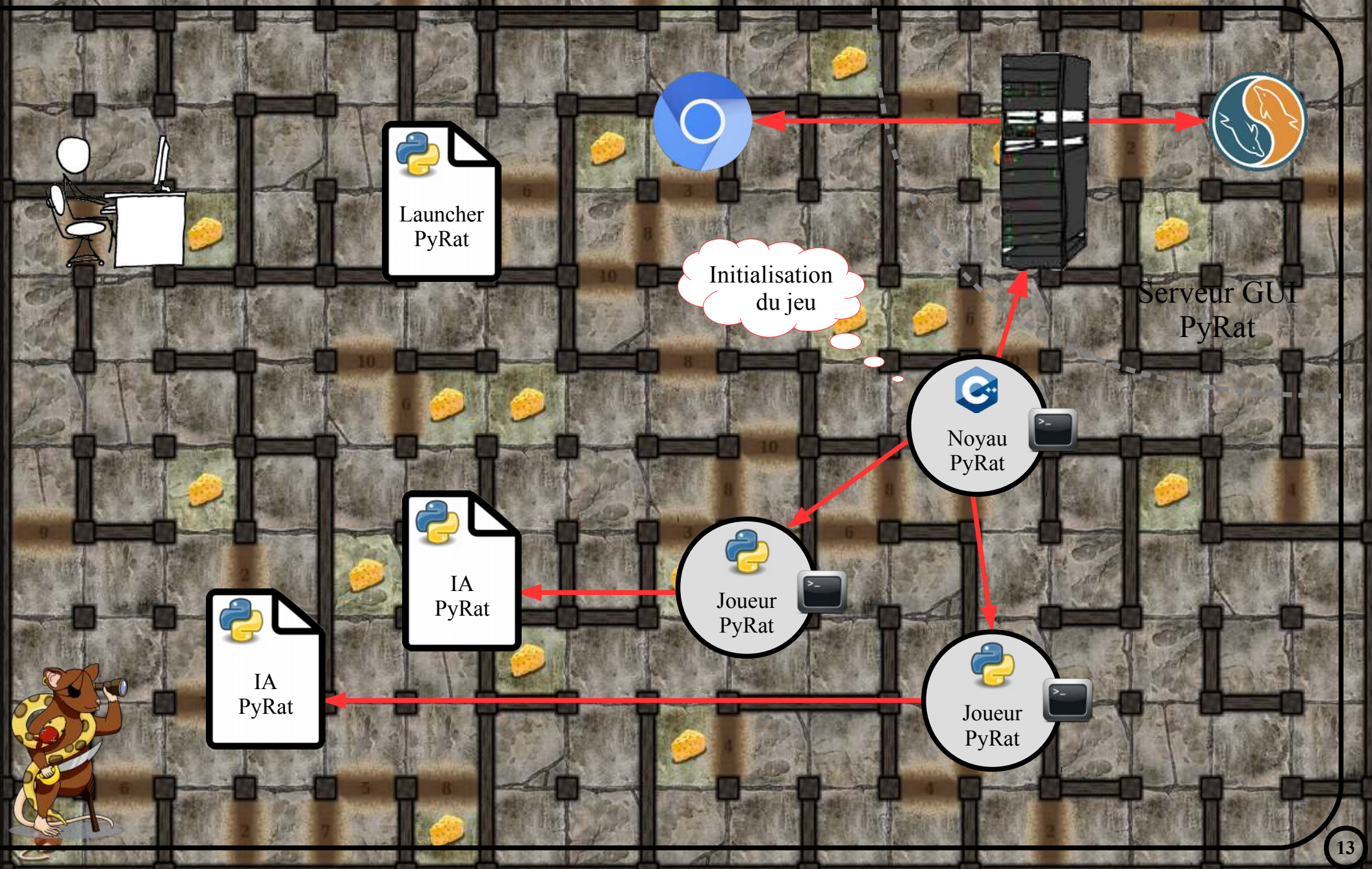
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



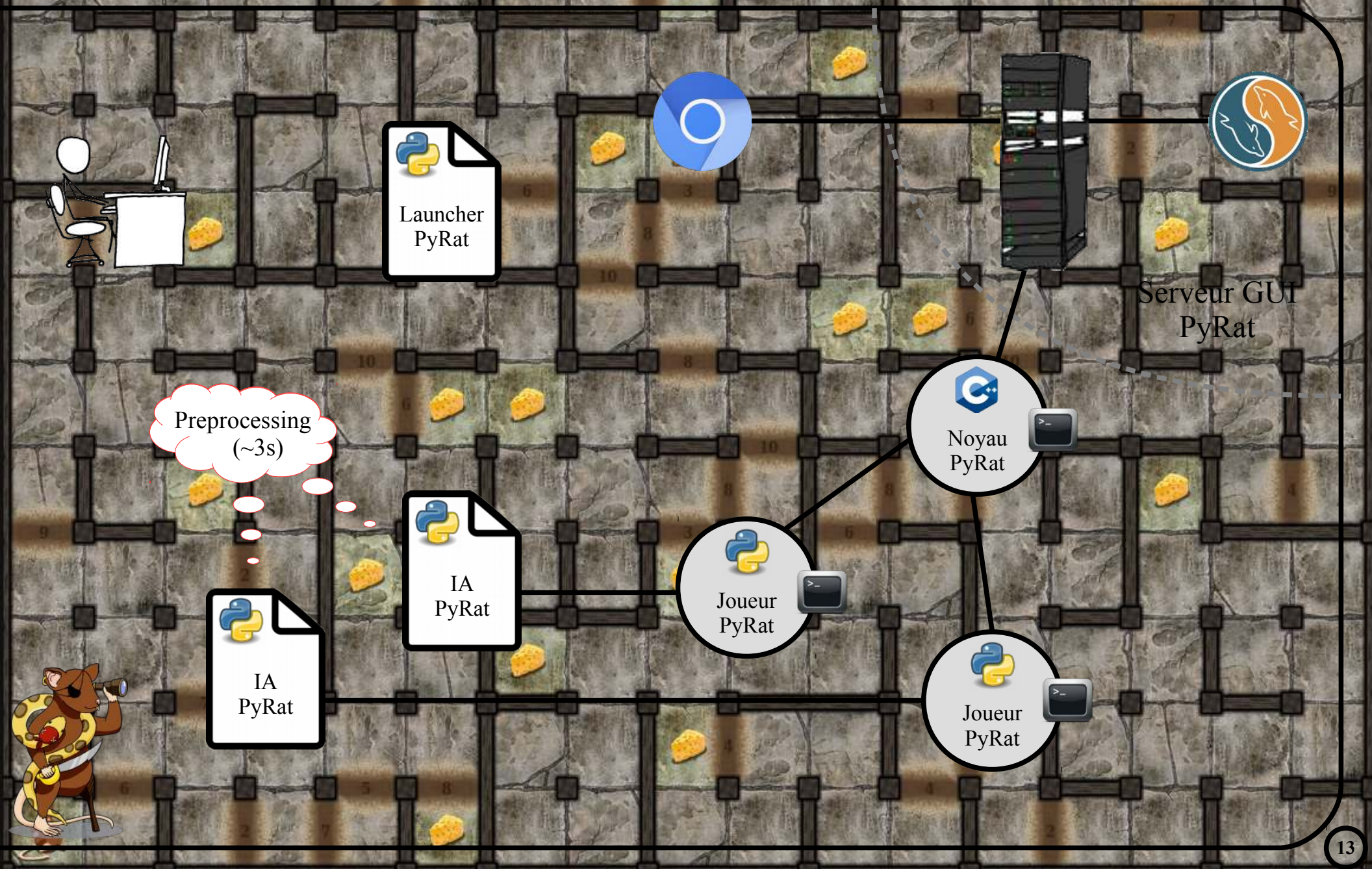
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



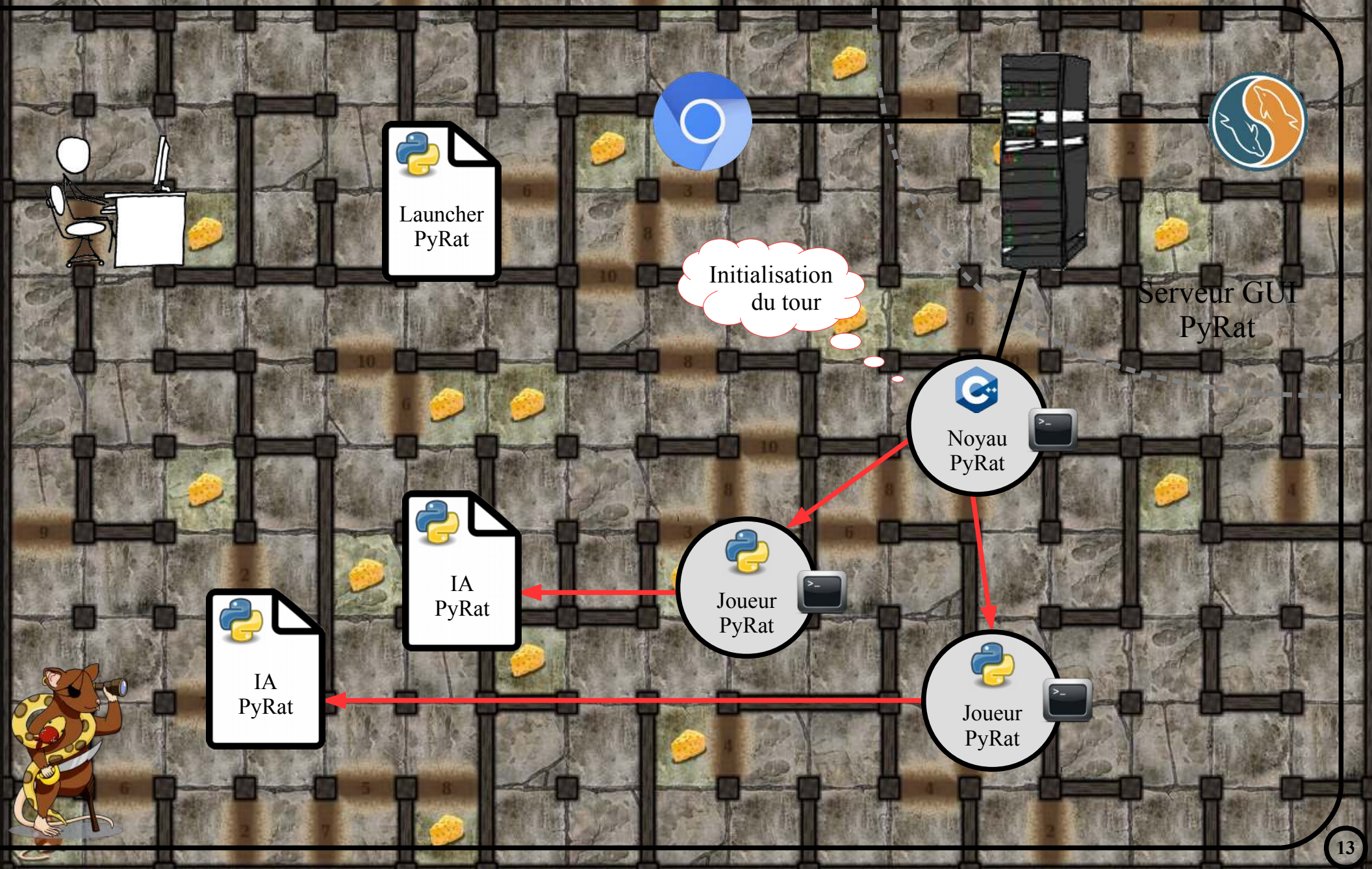
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



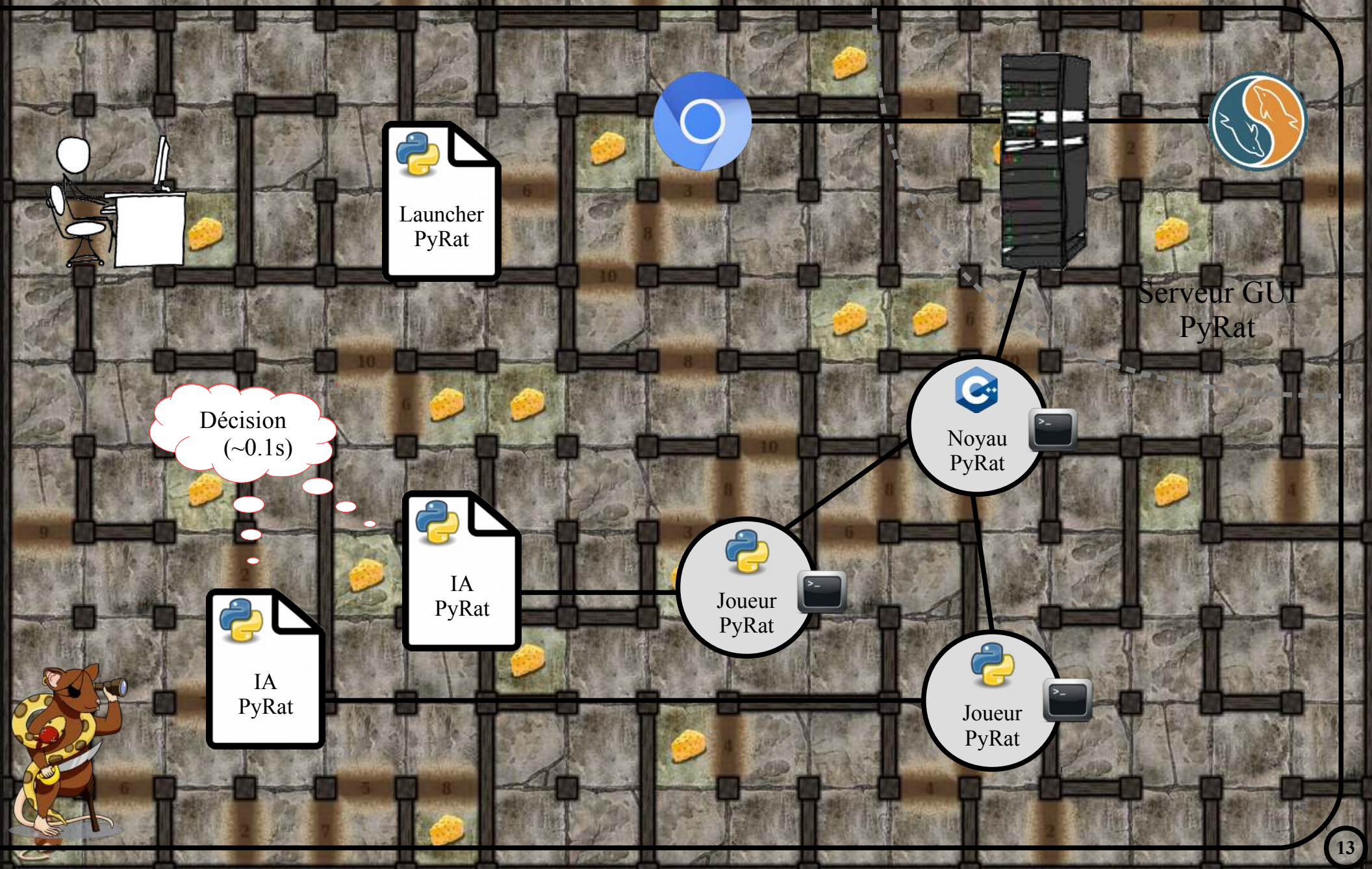
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



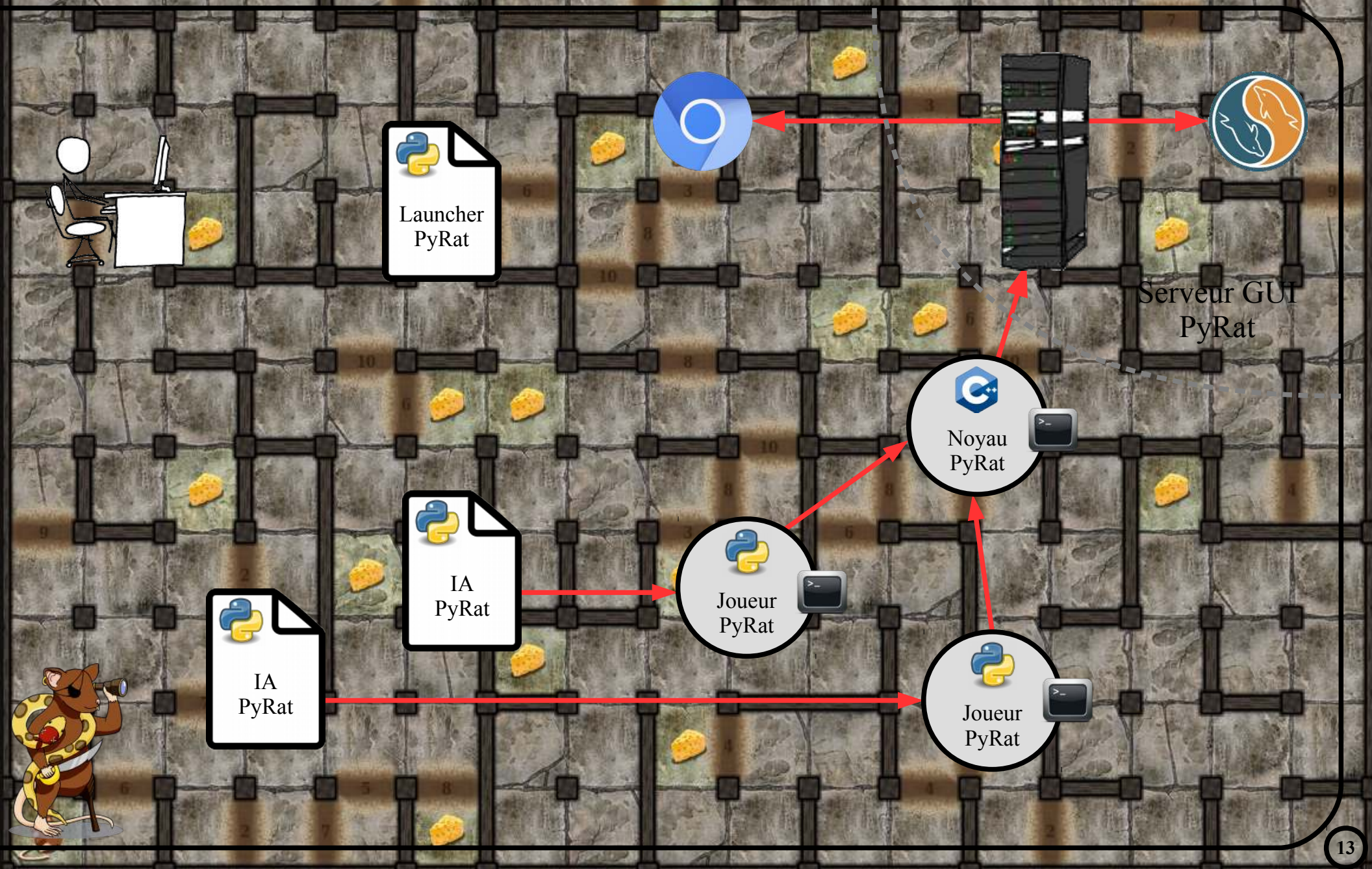
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



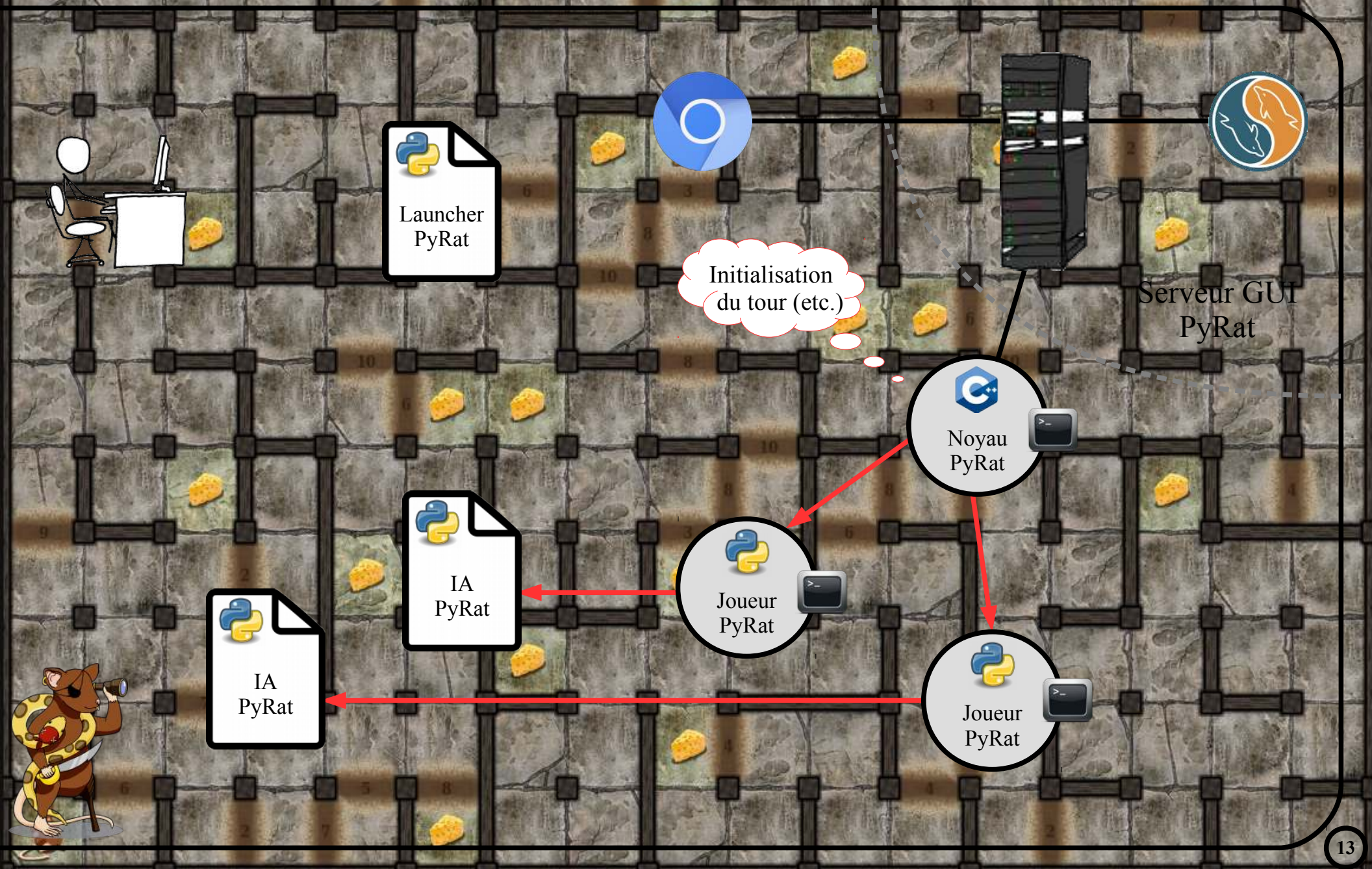
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



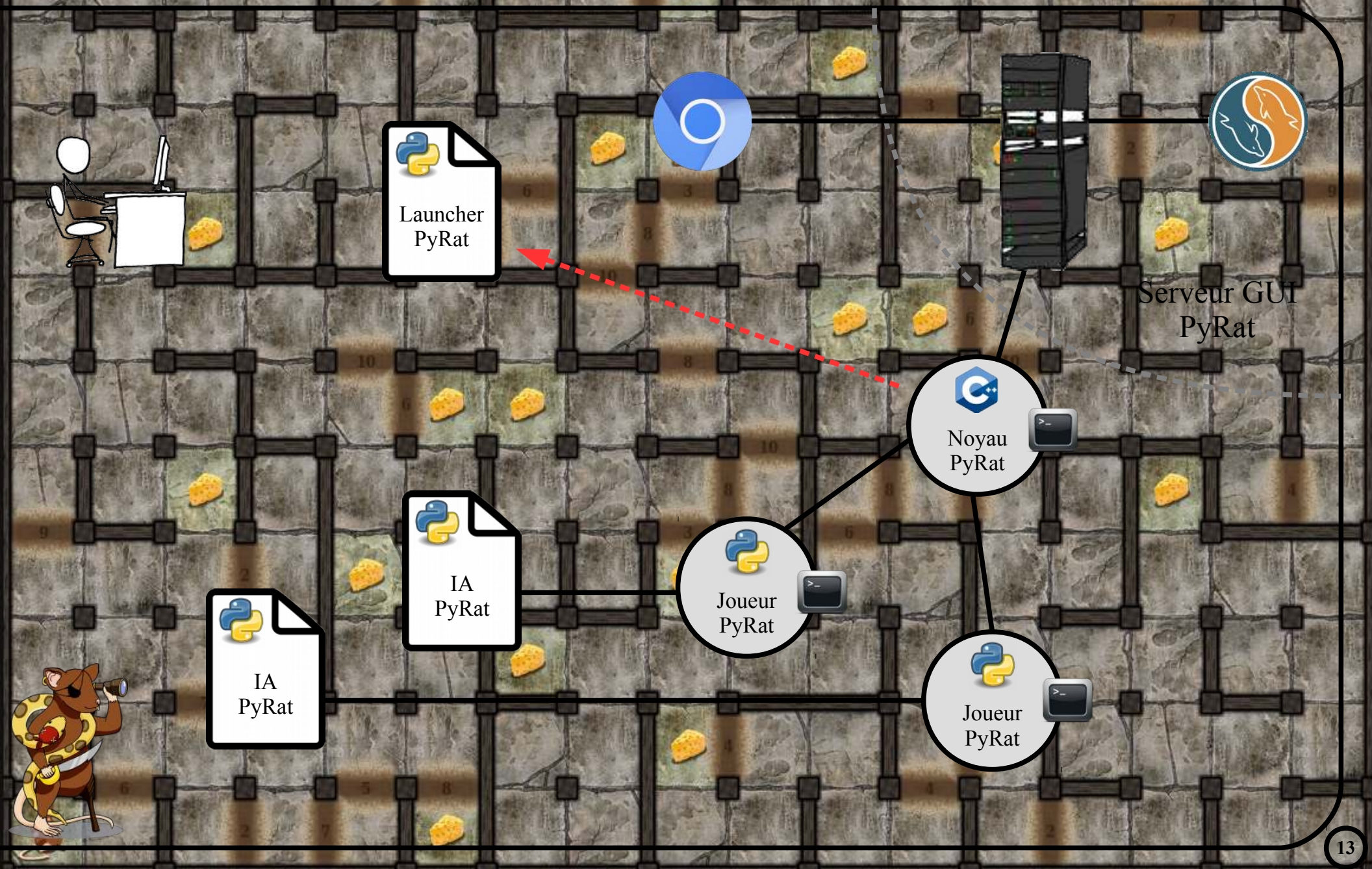
Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



Un peu de technique

Fonctionnement global de la plateforme



Un peu de technique

Communication avec les IAs

```
import importlib.util
spec = importlib.util.spec_from_file_location("module.name", fileName)
PlayerFile = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(PlayerFile)

program = PyRatProgram()
program.start(PlayerFile.TEAM_NAME, PlayerFile.preprocessing, PlayerFile.turn)
```



```
TEAM_NAME = "Your name here"
```

```
MOVE_DOWN = 'D'
```

```
MOVE_LEFT = 'L'
```

```
MOVE_RIGHT = 'R'
```

```
MOVE_UP = 'U'
```

```
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    ...
```

```
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    ...
    return MOVE_XXX
```


Un peu de technique

Différentes structures de données

```
TEAM_NAME = "Your name here"
```

```
MOVE_DOWN = 'D'
```

```
MOVE_LEFT = 'L'
```

```
MOVE_RIGHT = 'R'
```

```
MOVE_UP = 'U'
```

```
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :  
    ...
```

```
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :  
    ...  
    return MOV_XXX
```

```
{ (0,0) : { (0,1):1},  
  (0,1) : { (0,0):1, (0,2):1, (1,1):1},  
  (1,0) : { (1,1):1},  
  (1,1) : { (0,1):1}, (1,0):1, (1,2):1, (2,1):2},  
  ... }
```

```
for node in mazeMap :  
    for neighbor in mazeMap[node] :  
        weight = mazeMap[node][neighbor]
```

(0,0) (0,1)

(1,0)

Un peu de technique

Différentes structures de données

```
TEAM_NAME = "Your name here"
```

```
MOVE_DOWN = 'D'
```

```
MOVE_LEFT = 'L'
```

```
MOVE_RIGHT = 'R'
```

```
MOVE_UP = 'U'
```

```
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
```

```
...
```

```
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
```

```
...
```

```
return MOVE_XXX
```

(7, 9)

(0, 0)

(0, 1)

(1, 0)

Un peu de technique

Différentes structures de données

```
TEAM_NAME = "Your name here"
```

```
MOVE_DOWN = 'D'
```

```
MOVE_LEFT = 'L'
```

```
MOVE_RIGHT = 'R'
```

```
MOVE_UP = 'U'
```

```
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
```

```
...
```

```
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
```

```
...
```

```
return MOVE_XXX
```

`[(1,1), (5,8), (3, 9), ...]`

`(0,0) (0,1)`

`(1,0)`

Un peu de technique

Exemple d'IA pour PyRat

```
TEAM_NAME = "Greedy algorithm"
MOVE_DOWN = 'D'
MOVE_LEFT = 'L'
MOVE_RIGHT = 'R'
MOVE_UP = 'U'

# Global variable for using preprocessing result in turn function
allRoutes = None

# Returns all routes between all pairs of nodes
def floydWarshall (mazeMap) :
    ...
    return resultAsRoutes

# Returns the needed sequence of moves to reach the closest piece of cheese
def findMovesToClosestCheese (allRoutes, currentLocation, piecesOfCheese) :
    ...
    return moves

# Called once at the beginning of the game
# We compute all routes
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    global allRoutes
    allRoutes = floydWarshall(mazeMap)

# Called at every turn
# Returns the next move to apply
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    return findMovesToClosestCheese(allRoutes, playerLocation, piecesOfCheese)[0]
```


Un peu de technique

Quelques infos sur les launchers PyRat

```
# Imports
from LaunchersLibrary import *

# Command line verification
if len(sys.argv) != 3:
    print("[ERROR] Wrong arguments count")
    exit()

PLAYER_1_FILE_NAME = sys.argv[1]
PLAYER_2_FILE_NAME = sys.argv[2]

# Maze configuration
MAZE_WIDTH = 11
MAZE_HEIGHT = 9
MAZE_DENSITY = 0.7
MUD_PROBABILITY = 0.15
MAZE_SYMMETRIC = True
NB_PIECES_OF_CHEESE = 15

# Time configuration
PREPROCESSING_TIME = 3.0
TURN_TIME = 0.1
TIMEOUT = None

# Other useful constants
GAME_MODE = "normal"
OUTPUT_DIRECTORY = "./out/previousGame/"

# We start the game
result = startRandomGame(...)
```



Launcher
PyRat



IA
PyRat



IA
PyRat



PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives



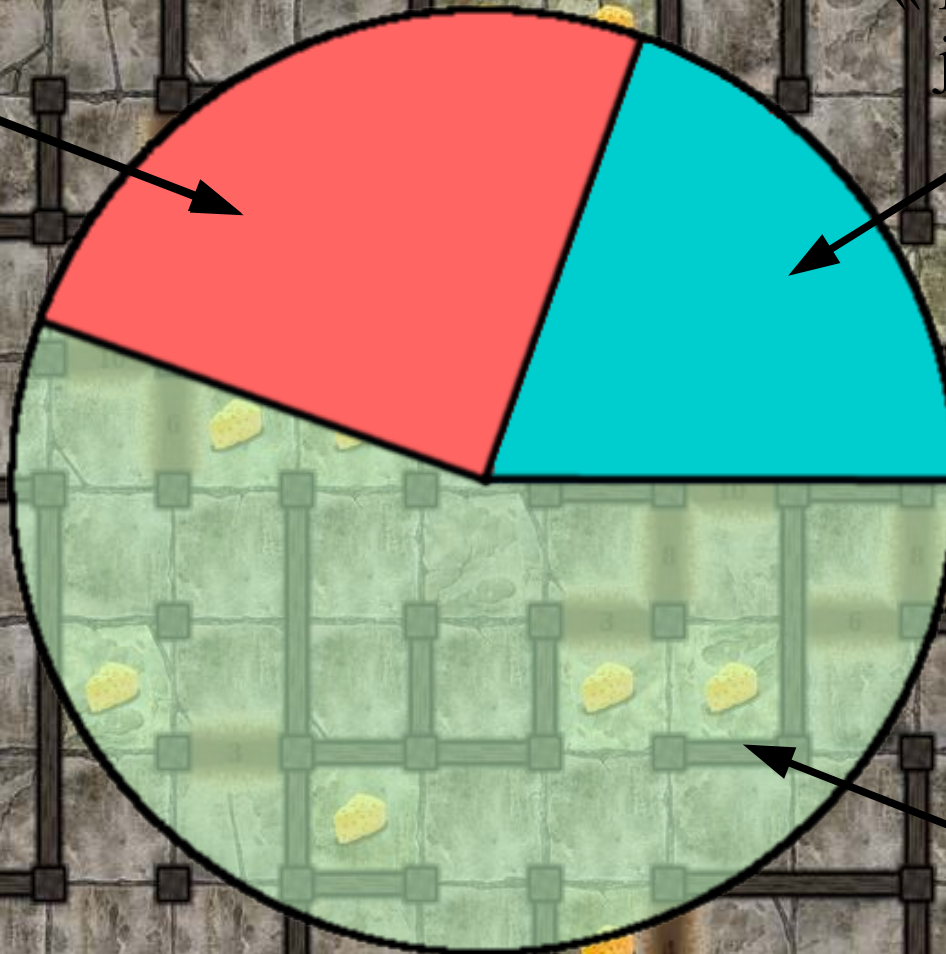
Quelques retours d'expérience

Est-ce que le tournoi vous motive à coder ?

« Non »
19.2 %

« Pas plus que ça, mais
j'aime bien l'idée »
17 %

« Oui »
63.8 %



47 réponses

Quelques retours d'expérience

Auriez-vous préféré un cours classique ? (CM / TD / TP)

Non : 78 % — Oui : 22 %

Auriez-vous préféré un cours plus classique (CM / TD / TP) ?

Non

50 réponses

PyRat, c'est quoi ?

Présentation du logiciel

Un peu de technique

Quelques retours d'expérience

Conclusions & perspectives



Conclusions & perspectives

Résumé

Bof?

```
TEAM_NAME = "Your name here"
```

```
MOVE_DOWN = 'D'
```

```
MOVE_LEFT = 'L'
```

```
MOVE_RIGHT = 'R'
```

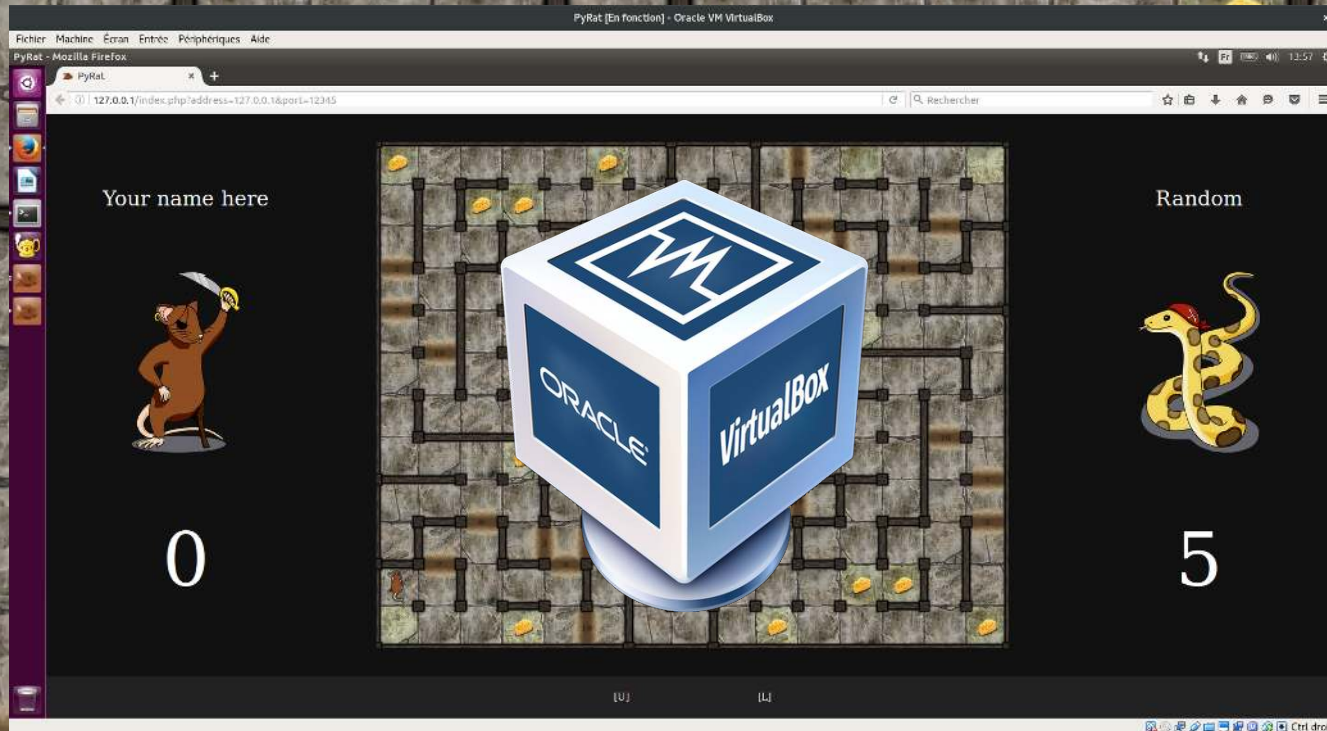
```
MOVE_UP = 'U'
```

```
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :  
    ...
```

```
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :  
    ...  
    return MOVE_XXX
```

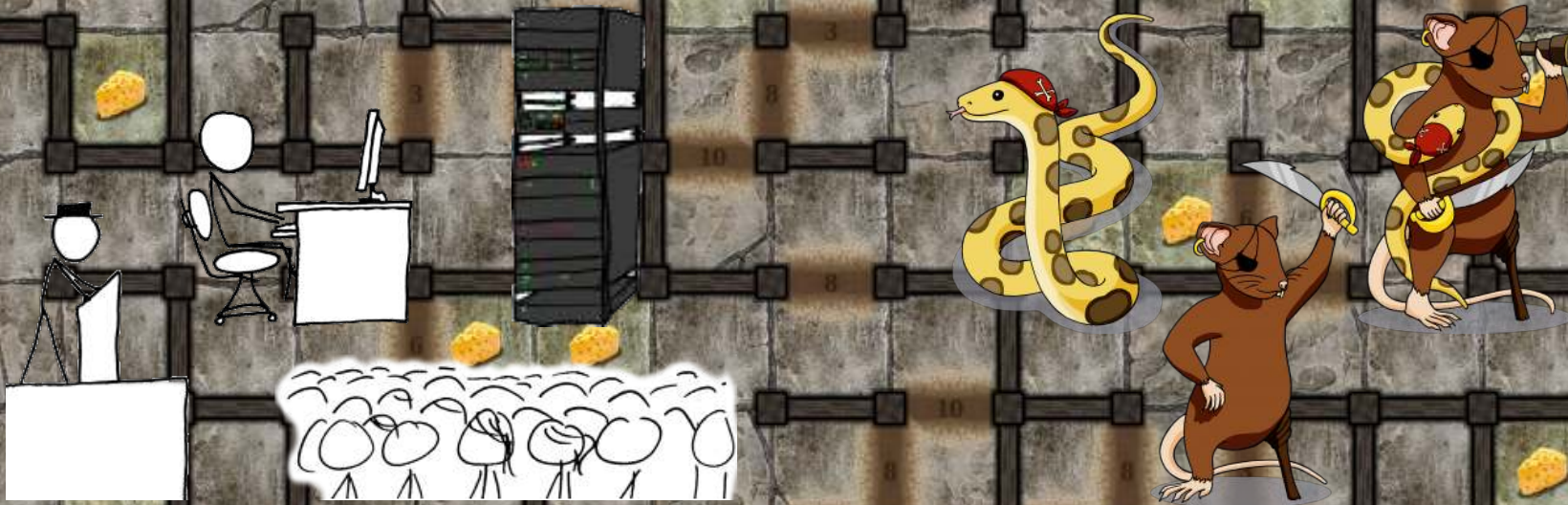

Conclusions & perspectives

Perspectives



Conclusions & perspectives

Crédits



XKCD - <https://xkcd.com>

Lauren Lefumeur-Pasdeloup

Mise en place du cours : Vincent Gripon & Bastien Pasdeloup

PyRat

Un jeu pour l'apprentissage de l'informatique avec Python

